投行实战

大宗商品期货和期权投资策略与案例

[illegible] 著

中国工信出版集团 [illegible]

投行实战

大宗商品期货和期权投资策略与案例

朱 [illegible] 著

[illegible]
[illegible]
[illegible]

内 容 简 介

本书[illegible]。[illegible]。[illegible]。

前　言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

与金融衍生品相关的基本概念和术语介绍方法，通过案例讲解与本书实战案例，从而为未来的应用打下

本书的特色

- 全书的组织结构：本书分为8篇，即基本概念篇、技术分析篇、大数据金融趋势篇、期权策略篇、基本面分析篇、机器学习篇、实战案例篇、总结篇。

- 丰富的实战案例：本书在讲解每个知识点时都给出了大量的实战案例，以实战案例贯穿本书，使读者易于理解。

- 内容新颖：本书中包含了大数据分析、社交网络情绪指数分析、人工智能等当前非常热门的技术的介绍方法，并以实战案例的形式

- 全方位的实战案例体会：实战案例涉及第一手资料，方便读者学习，读者可以全面了解与掌握金融衍生品的应用。

- 模型丰富：本书介绍了基于大数据分析和社交网络情绪指数分析的量化投资模型，包括择时、选股、组合投资和套利模型。

本书的内容组织

本书对大宗商品期货、期权市场介绍，从理论与实践的基本面分析和技术面分析，以及理论和实战两个方面深入浅出地介绍了大量投资实战案例。

本书内容编排主线不断递进，从基本面分析的作用、方法、成本、到技术面分析，逐渐深入到核心问题，即通过直观数据、部分数据为何能够为我们带来收益的根源，并最终解决如何操作，以及与随着动销的每个阶段读者快速掌握相关内容。本书案例内容清晰明了，读者可以轻松地学习并了解本书的主要内容结构。

本书面向的读者

本书适合对大宗商品、期货、期权感兴趣，想了解期货投资基本知识并实践操作的，已经有基本的一般投资者学习和实践方法，想要取得长期稳定投资回报的参考。本书也能够为从事大宗商品相关工作的人员提供参考。

目　录

基本面分析篇

第 1 章　如何研究供应面　2

1.1　投资：如何从供应面进行全面分析　2

1.2　如何从公司年报中找到有用的数据　14

1.3　如何获得行业数据　21

1.4　严谨投资者怎样参与实战演练　28

1.5　建立数据与相应软件库　34

1.6　如何预测未来供应　39

1.7　投资：实战案例　41

第 2 章　如何研究需求面　59

2.1　投资：如何对需求面做全面分析　59

2.2　投资：预测需求的方法　67

2.3　投资：需求预测中用到的统计方法　68

2.4　投资：结合价格需求预测法——实践演练　71

2.5　投资：实战案例　82

第 3 章　供需平衡表是投资基本面分析的基石　92

3.1　投资：如何重视供需平衡表　92

3.2 [illegible] 99
3.3 [illegible] 104
3.4 投行与爱因斯坦式——[illegible] 111
3.5 投行实战案例 118

第4章 价值白方元的成本曲线有何神奇之处 129
4.1 投行大师重视成本曲线 129
4.2 如何绘制大宗商品成本 132
4.3 普通投资者如何绘制上述成本曲线 139
4.4 投行实战案例 142

技术面分析篇

第5章 投行技术面分析 152
5.1 技术面分析是投行交易中的一个环节 152
5.2 投行如何进行技术面分析 156
5.3 量化分析的崛起——中精细的技术面分析 161
5.4 最火的大数据分析 167
5.5 投行实战案例 179

大宗商品新趋势篇

第6章 大宗商品定价权的变化趋势 196
6.1 大宗商品定价权的现状 196
6.2 中国等新兴市场的崛起 202
6.3 中国大宗商品市场的发展 213
6.4 为何中国要争夺大宗商品的定价权 243
6.5 专题投行：探秘大宗商品价格案例 246

第 7 章　全球大宗商品金融化的趋势　212
7.1　基本面与外强内弱，金融与外增强　212
7.2　大宗商品的金融资属性　217
7.3　如何结合非农金融属性的大宗商品价格走势　222
7.4　实战案例　229
第 8 章　各年度最下的大宗商品价格预测　243
8.1　大宗商品未来价格展望　243
8.2　能源　249
8.3　金属　258
8.4　农产品板块　269

期权策略篇

第 9 章　玩转期权　284
9.1　期权基础与定价　284
9.2　为什么大宗商品期权市场在发展　288
9.3　投资者大宗商品衍生品业务分为自营和代客　288
9.4　投资标的为大宗商品期货，普通投资者如何参与　297
9.5　实用期权进阶：合约价值和交易管理实务案例分享　319

基本面
分析篇

❖ 第 1 章　如何研究基本面

❖ 第 2 章　如何研究財報

❖ 第 3 章　快速正確選擇投資個人的分析方法

❖ 第 4 章　股價上下元的成本回收有何神奇之處

第 1 章

如何研究供应面

1.1 投行如何对供应面进行全面分析

[illegible]

1.1.1 产能和产量的重要性

产能（Capacity，也叫作产力，企业在给定的生产规模下，产出（Output）则是产能实际转化为产品的数量，即企业的生产规模下，企业实际生产出来的产品数量。

产能和产出的分析并不简单，对一家企业来说，产能代表了在每个时间点上生产线的产能和产出相对应的关系，对整个行业来说，是各家企业的产能和产出的总和，反映整个行业的产能和产出的关系。产能和产出的分析可以很复杂，企业会细分，例如，将产能数据的变动主要归因于：比如，整个行业有 10 家企业，其中最大的企业的产能和产出占整个行业的 20%，那么这家企业的产能变动对整个行业的影响就会很大。

投行一般会搜集和整理产能和产出数据库，由于企业会实时对产能和产出进行调整，因此投行会对每个季度每个产线，甚至每个月进行更新，以便及时掌握行业的变化趋势。

[illegible]

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年（预测）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2019年2022年新增产能

企业名称	省区市简称	开始生产时间	预计生产时间	2019年投产产能（万吨）	2020年投产产能（万吨）	2021年投产产能（万吨）	2022年投产产能（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计				225	255	178	78

2019—2022年减产产能

企业名称	省区市简称	减产时间	减产原因	2019年减产产能（万吨）	2020年减产产能（万吨）	2021年减产产能（万吨）	2022年减产产能（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
合计				344	51		

图 1-1 中国电解铝产能新增产量数据统计示例

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

产能利用率，根据产能利用率×新增产量－新增产值，推出对新增产值预测，再结合现有的产值，预测出未来的产值。在预测每一个未来产值时，我们会结合各家企业新增产量，将它们加总为整个行业新增产值，再减去行业报废产值，然后根据每一个行业产能利，得到未来产值利用率，从而得出整个行业未来产值的预测。

产值、产值的预测与产值利用率的对应如图1-3所示。

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年预测
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

2019—2022年新增产值

参考名称	单位/备注	新增产品	预计完成产品	2019年新增产值（万吨）	2020年新增产值（万吨）	2021年新增产值（万吨）	2022年新增产值（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计				225	255	170	78

2019—2022年减产产能

参考名称	单位/备注	减产时间	减产率%	2019年减产产值（万吨）	2020年减产产值（万吨）	2021年减产产值（万吨）	2022年减产产值（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
合计				344	31		

图1-3　产能、产量的预测及产能利用率的确定

[illegible]

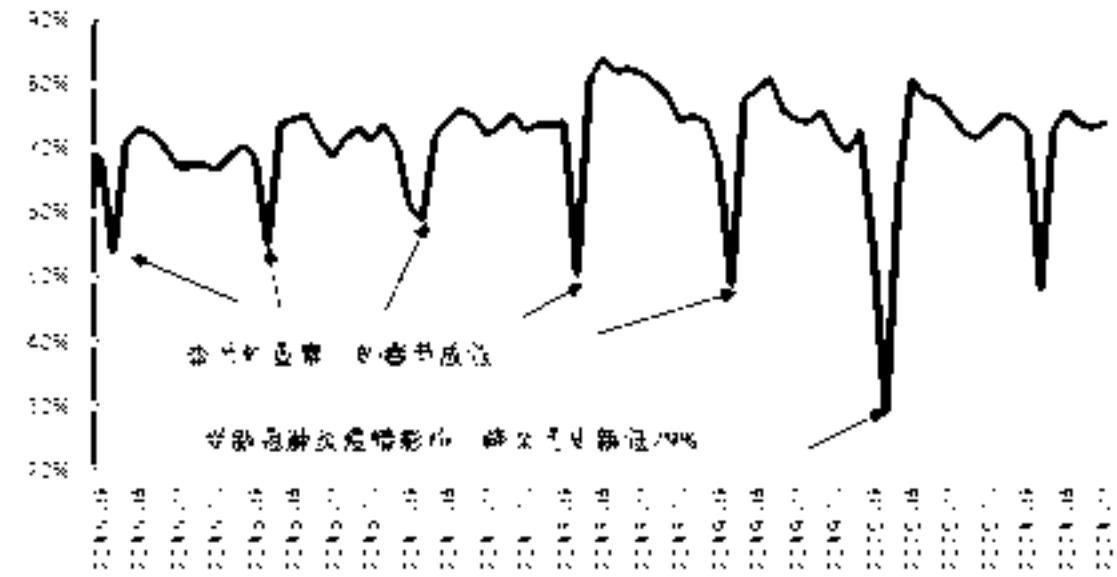

图 1-4 钢材企业产(库)存变动图

1.1.3 原材料的出港量、到港量及港口库存的测算

我国虽然是资源大国，但一个资源分布本均匀，其中铁矿石可供资源
[illegible]

钢铁，我国是钢铁生产大国，几个每[illegible]，我国对铁矿石
[illegible]

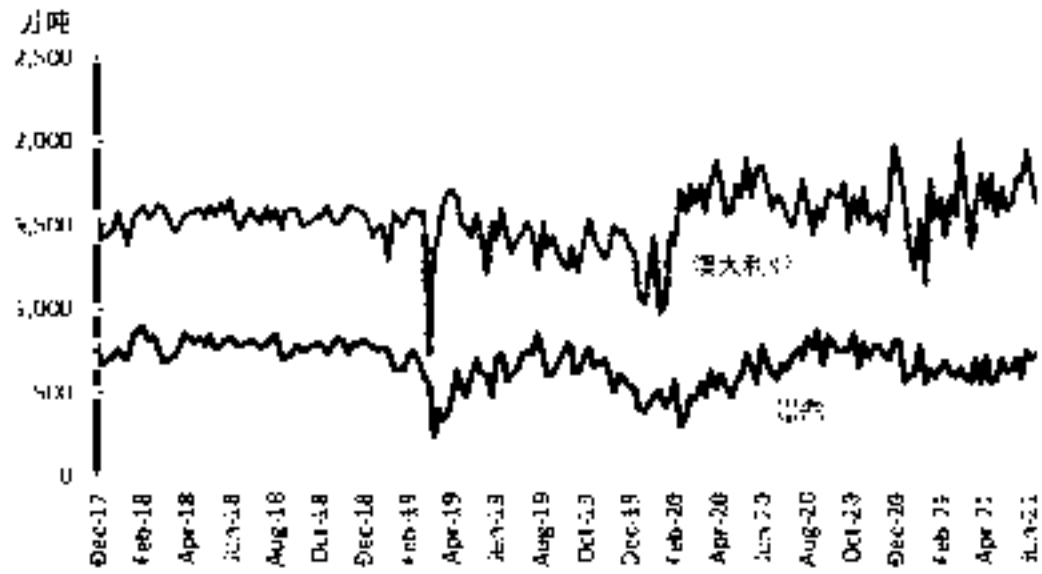

图1-5　主要铁矿石供应国的生产量

注：（略）

Zel（名称不详）的作业，是为了将矿山到港口的铁路运输（约600千米）委托给第三方物流公司，铁路运输费用（约20美元/吨）占铁矿石价格（约100美元/吨）的20%。由于铁路运输费用占比较高，Zel除了要与第三方物流公司就铁路运输费用进行谈判，还要与第三方物流公司就铁路运输能力的分配进行协商。

上述案例是矿山企业作为供应链管理主体的情况。下面以矿石贸易商作为供应链管理主体的情况为例进行说明。贸易商处于矿山和钢铁厂之间，其主要职责是为钢铁厂提供稳定的铁矿石资源。除了与矿山企业签订长期采购合同外，贸易商还要与钢铁厂签订销售合同，并为满足销售合同的要求而安排矿石的运输。这样，贸易商的职责就涵盖了采购、销售和运输三个方面。

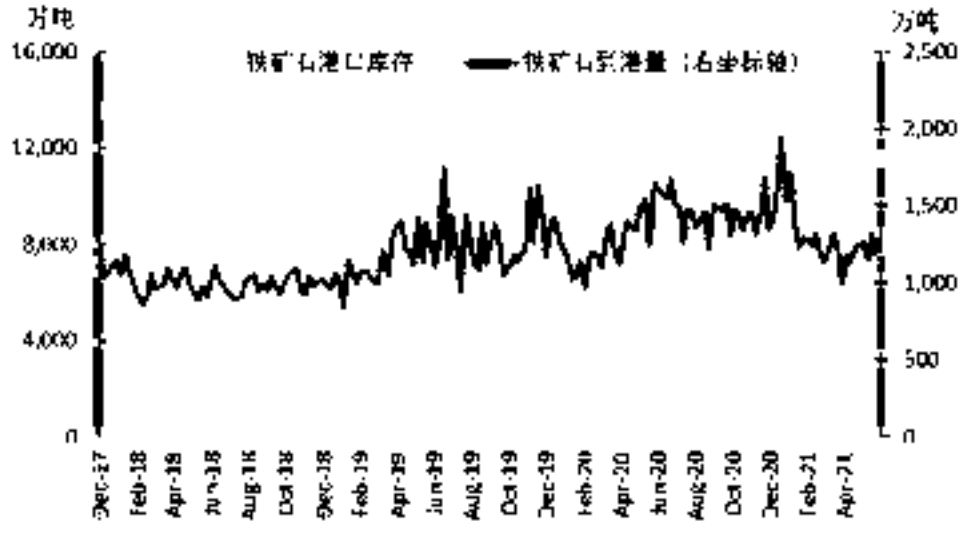

图 1-6 中国铁矿石港口库存和到港量

来源：

1.1.4 库存——矿山库存、冶炼厂原材料库存和成品库存的意义

阶段	需求	库存	价格
被动去库存	↑	↓	↑
主动补库存	↑	↑	↑
被动补库存	↓	↑	↓
主动去库存	↓	↓	↓

图 1-7 库存周期的四个阶段

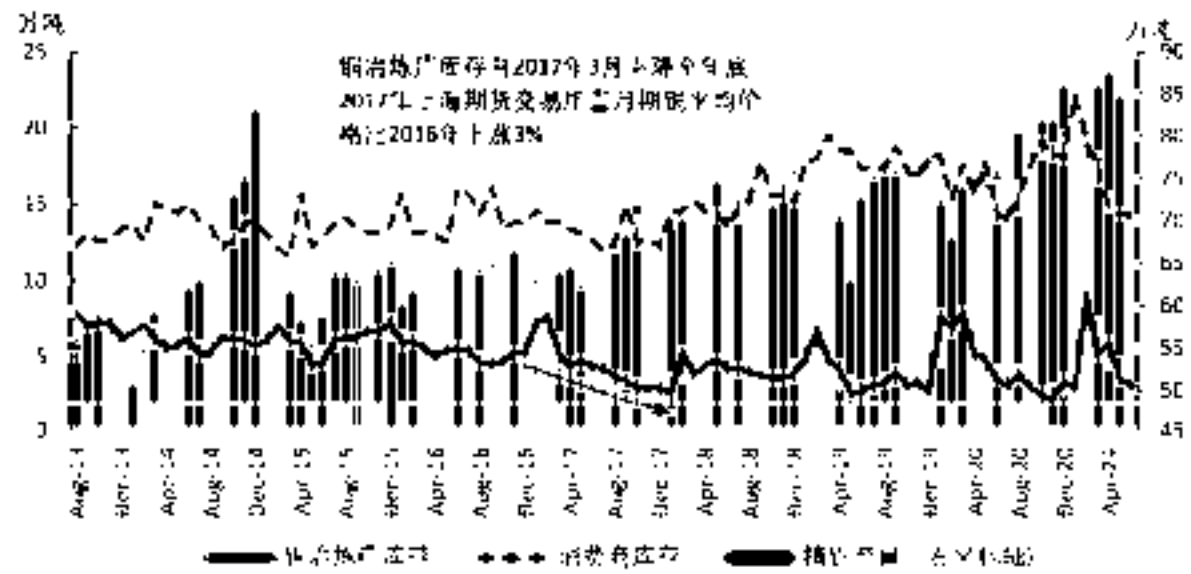

图1.8　铜冶炼厂库存、消费端库存及精铜产量

图1.9　上海期货交易所上月期铜价

1.1.5　如何解读全球大宗商品供应版图及变化

投资实战——产业链与景气视角下的投资策略与案例

在 2014 年后，[illegible] 个锂矿项目，锂辉石矿等矿石形成 [illegible]，在 [illegible] 项目在 2018 年后的矿石 [illegible]，其中，[illegible] 将 [illegible] 约 40 家，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 矿 [illegible]，[illegible] 在 2017 年恢复生产 [illegible]，产品形成 [illegible] 多个 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible] 锂矿为中国进口 [illegible]，2013 年 [illegible] 2020 年 [illegible]，中国 [illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[

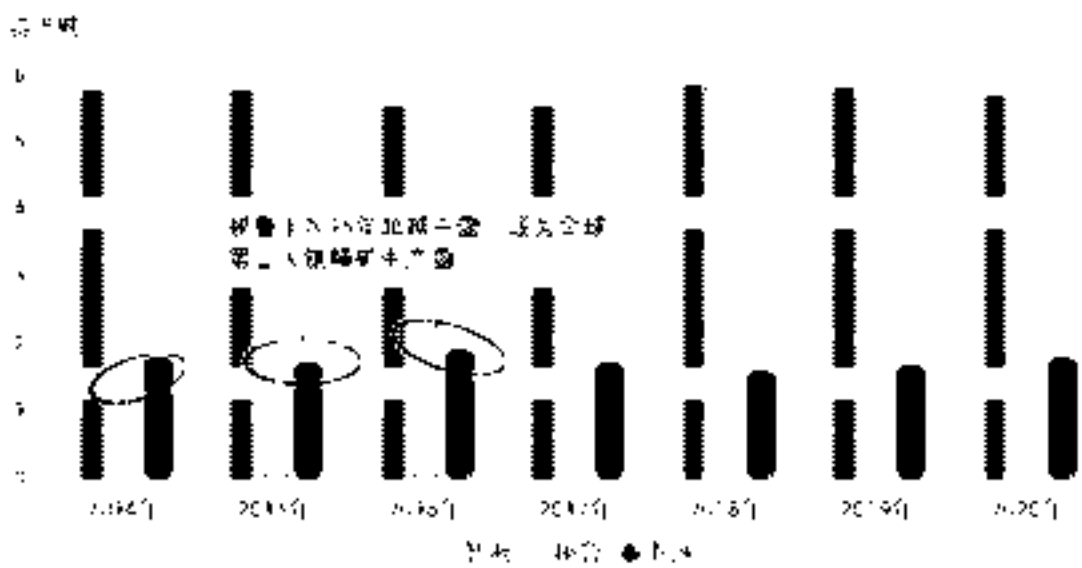

图1-11　世界第二大铜精矿生产国的铜精矿产量（2014—2020年）

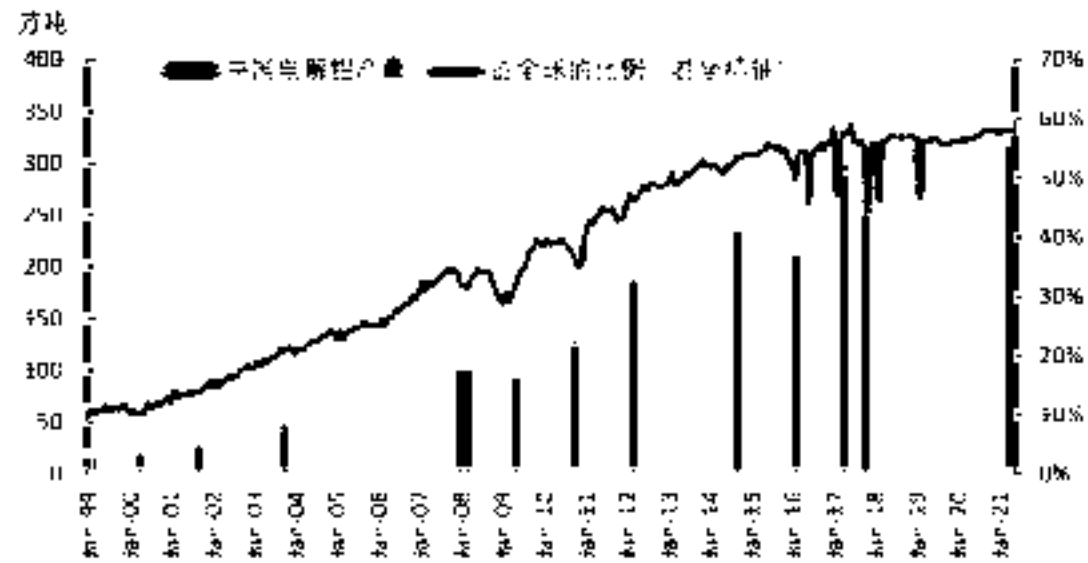

图1-12　中国电解铜产量及其占全球的比例

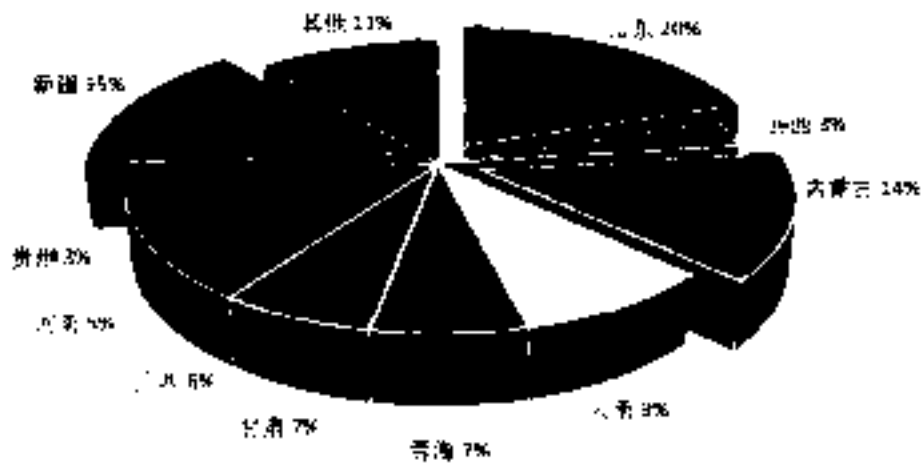

图 1-13　2020 年年底电解铝主产区分布

1.16　中国数据应如何“透过现象看本质”

[illegible]

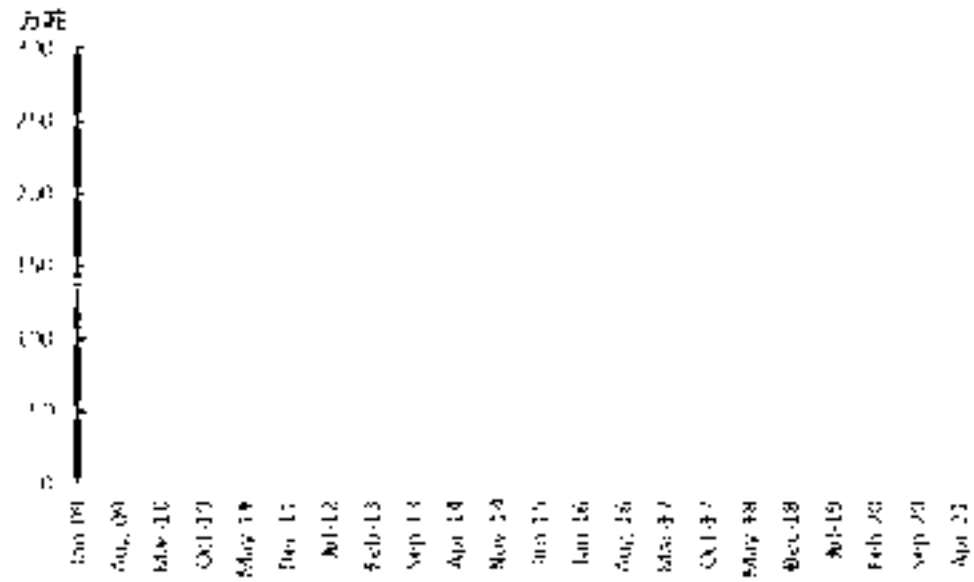

图 1-14　粗钢钢铁企业库store日均产量

来源：中国钢铁工业协会

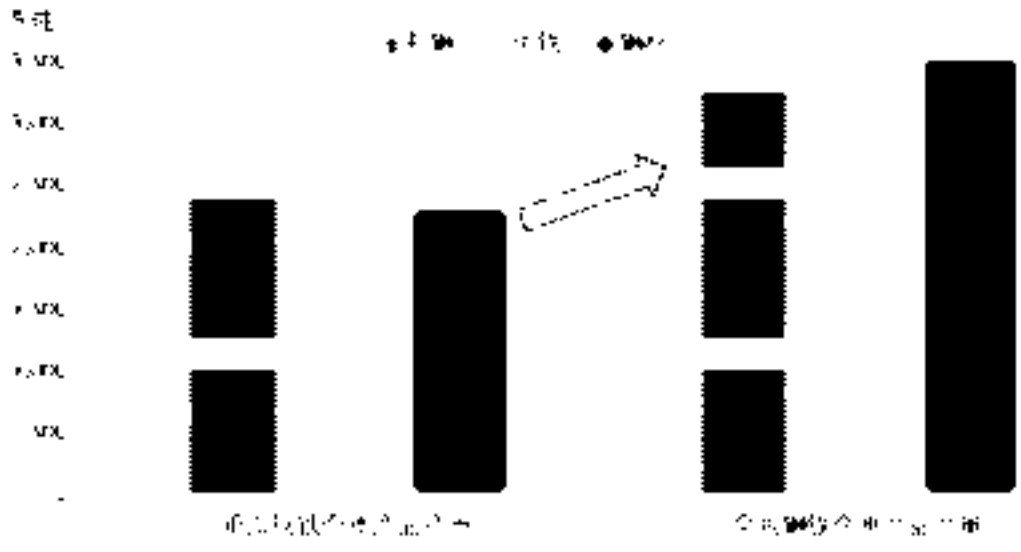

图 1-15　2021年8月中旬钢铁企业生产情况

来源：中国钢铁工业协会

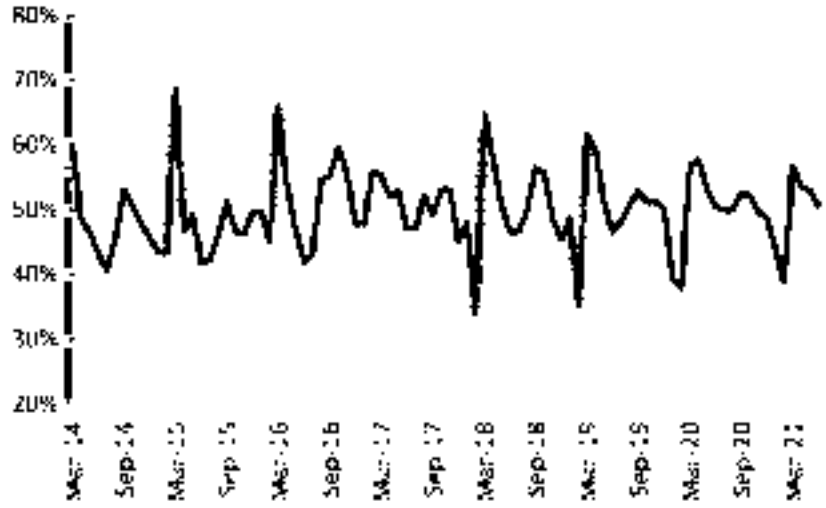

图 1-16 钢铁下游行业的 PMI

来源：东海证券研究所

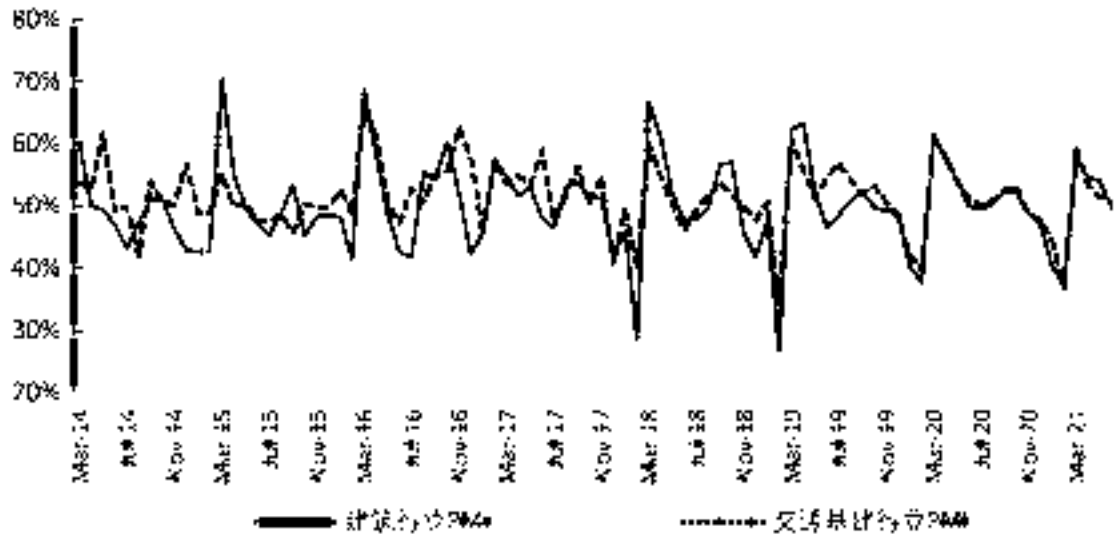

图 1-17 钢铁下游建筑行业和交通运输行业的 PMI

来源：东海证券研究所

1.2 如何从公开信息中找到有用的数据

从公开信息中收集行业对象的相关资讯，并对其中的有效信息进行筛选和整理，这是投资研究的一项基础工作。一方面数据繁杂，从大量信息中找到有用的数据非常不容易；另一方面，不同来源的数据缺少，难以从各种数据表数据或通过相关数据得出结论。从公开信息中找到有用的数据非常重要，有用的数据是分析预测的基础。

1.2.1　上市公司财报——详尽的公司数据唾手可得

个体和各个动向都有对于上市公司公布的各项信息或定期报告的义务，虽然各项对投资决定的详细程度不尽相同，但上市公司公布的信息对投资者来说，就像宝贵数据源。

例如，全球最大型贸易商之一，总部位于瑞士的嘉吉，自1865年创立以来一直保持着非上市公司的身份，直到2011年5月26日才在纽约证券交易所上市。2015年有上市的义务以来，其交易和运营数据要求，公众投资者对其业务有比较透彻的了解。

有上市公司的报告，除了对其财务状况、未来收益等信息之外，还有很多对其行业的宏观分析。各个对于发展趋势及未来的预测。例如，一家制造上市公司的年报中，有对公司所处行业竞争状况的分析，对于一些数据来源的介绍等都是对投资者的负责。

上市公司必须定期向市场披露财务报告，公众投资者能够通过上市公司发布的财务报告中披露的一些信息，例如，截止2018年6月30日，为拓展矿产经营规模，募集资金用于收购矿产资源的情况，发布上市公司公开发行，则从上述募集说明书中获得信息。

项目名称	建设期限	投资（亿元）	募集资金（亿元）	资金来源	拟投资（亿元）	备案情况
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]		[illegible]	

图1.16　招金矿业延期募集资金募集说明书中募集情况

来源：招金矿业[illegible]募集说明书第[illegible]页

对于上市公司，如果其中有可转换债券，则其在发行可转换债券时，也会在发行说明书中披露募集资金用途，并在后续定期报告中披露募集资金的使用情况。

122 全球行业协会——全面获得全球数据

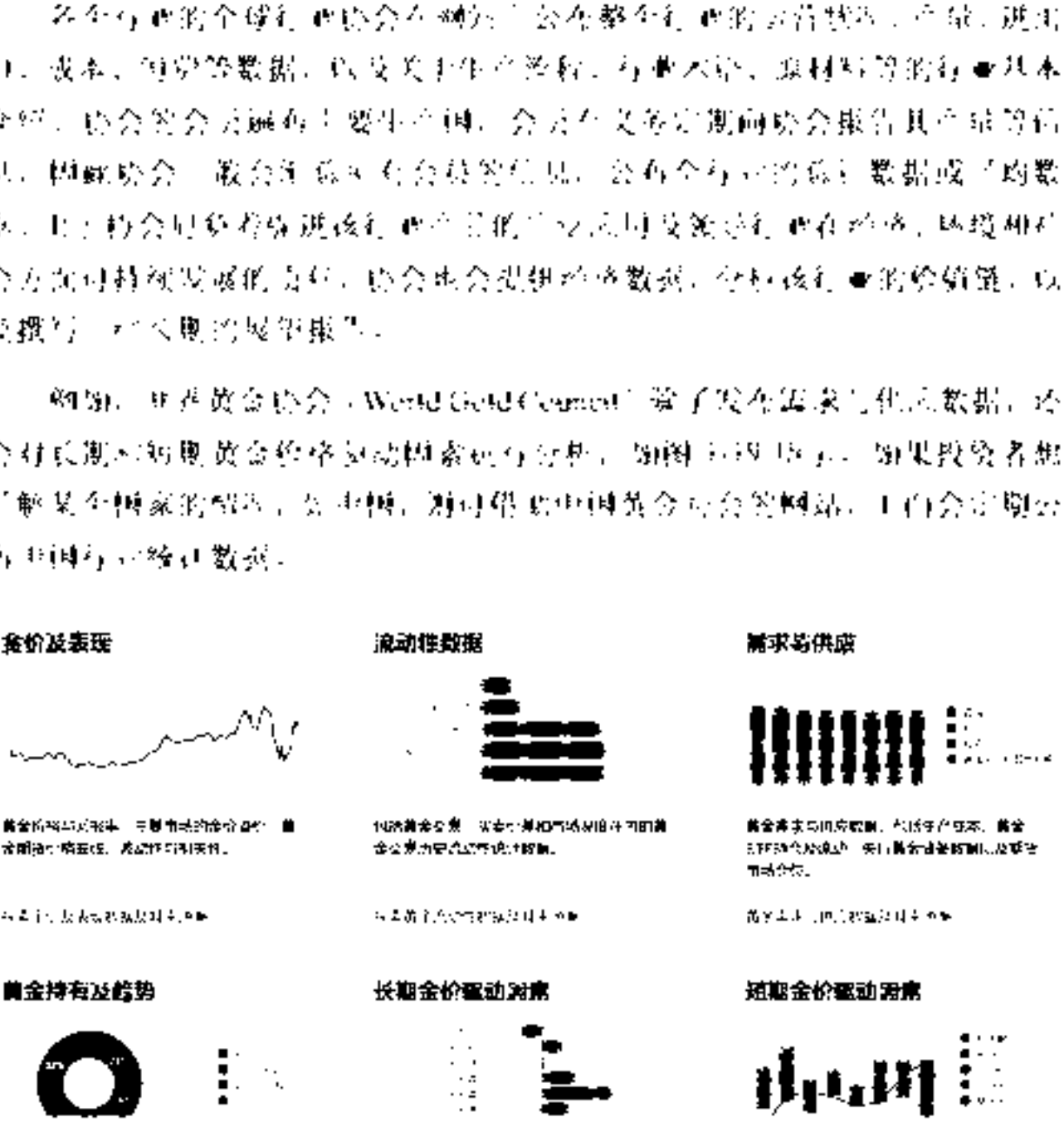

图 1-19 世界黄金协会网站示例

Contents 目录

	Page 页码
Total Production of Crude Steel 粗钢总产量	1
Crude Steel Production by Process: 2017 and 2018 2017 年和 2018 年分流程粗钢产量	3
Productions of Hot Rolled Products 热轧产品产量	7
Exports of Semi-finished and Finished Steel Products 钢材出口	9
Imports of Semi-finished and Finished Steel Products 钢材进口	12
Apparent Steel Use (crude steel equivalent) 钢铁表观消费量（粗钢）	15
Apparent Steel Use per Capita (crude steel equivalent) 人均钢铁表观消费量（粗钢）	18
Apparent Steel Use (finished steel products) 钢铁表观消费量（钢材）	21
Apparent Steel Use per Capita (finished steel products) 人均钢铁表观消费量（钢材）	24
Productions of Pig Iron 生铁产量	27
Productions of Direct Reduced Iron 直接还原铁产量	29
Indirect Exports of Steel 间接钢铁出口	30
Indirect Imports of Steel 间接钢铁净进口	32
Indirect Net Exports of Steel 间接钢铁净出口	34
True Steel Use (finished steel equivalent) 真实钢铁消费	36
True Steel Use per Capita (finished steel equivalent) 真实人均钢铁消费	38
Annex: Sources and Definitions 附录：来源与定义	40

图 1-20　《钢铁统计年鉴 2019》的目录（中文为笔者注释）

资料来源：世界钢铁协会《钢铁统计年鉴 2019》

在此介绍的会议中，我参加过的一次会议，也是大会参与者众多，为了会者提供了相关的，了解行业最新的动机会。大宗商品行业在世界大型会议，如每年的 3 月或 4 月在中国举办的 LME（London Metal Exchange，伦敦金属交易所）年会，9 月在新加坡举办的 APPEC（Asia Pacific Petroleum Conference，亚太石油会议），以及 11 月在上海举办的 CERAWEEK 能源峰会。

1.2.3　全球重要机构——各国央行、IMF、世界银行等

由于大宗商品涉及各个国家，很容易被影响，经常会有国家变动，特别是某个，以及由于美国或欧洲发布的国家的宏观“指标”，获得发布的数据对投资者来说非常重要。有关各发布宏观数据的机构中，各国央行，主要包括国家统计局数据发布机构，包括投入及与，工业总值，贷款余额，存款余额，利率等。此外，IMF（International Monetary Fund，国际货币基金组织）主要发布全球经济数据，包括国内生产总值（GDP），通货膨胀，政府统计等数据；世界银行提供全球各国发展数据，包括人口，贸易，全球直接投资，基础设施，其中的生产指标，贸易统等数据。

个国 GDP 增长率预测，2022 年 1 月 1 日，如图 1-21 所示。

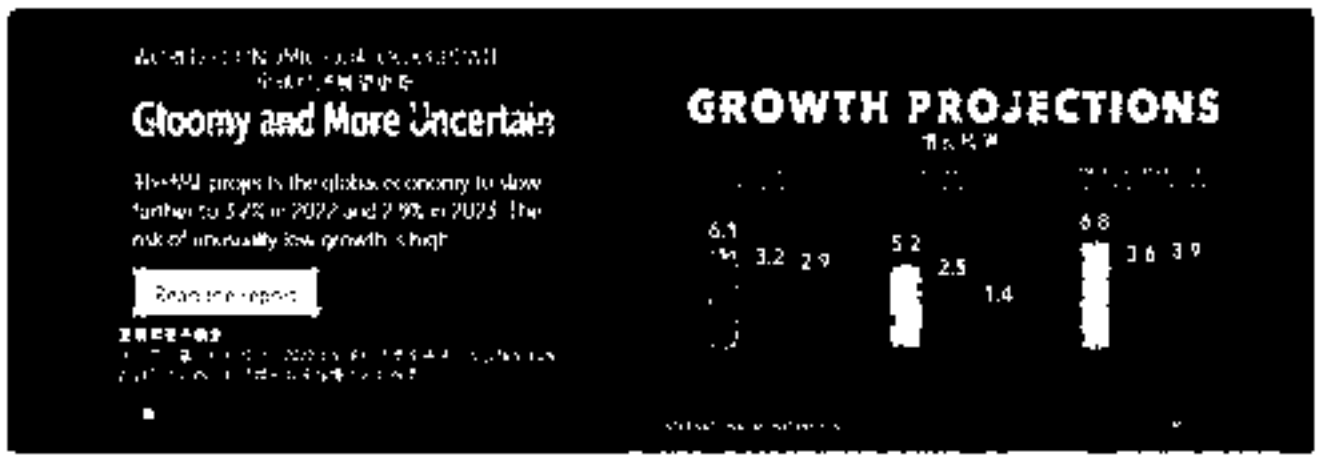

图 1-21　全球 GDP 增长率预测（本文为笔者补充）

来源：IMF

欧佩克成员（OPEC：Organization of Petroleum Exporting Countries，石油输出国组织）、美国能源信息署（EIA：Energy Information Administration，美国能源信息署）及国际能源署（IEA：International Energy Agency，国际能源署）发布的月度报告中都会对当前的市场供需状况做出分析，并对未来一段时间的数据和预测。当预测油库存减少，价格倾向于上涨；EIA 预测库存数据更新频率为每周一次，图 1-22 为美国原油商业库存变化，每次更新都会影响油价。EIA、IEA 和 OPEC 都以每月发布一次的报告为主，EIA 除了每月发布一次关于全球能源信息的报告，OPEC 除了月度石油报告外还发布年度报告。

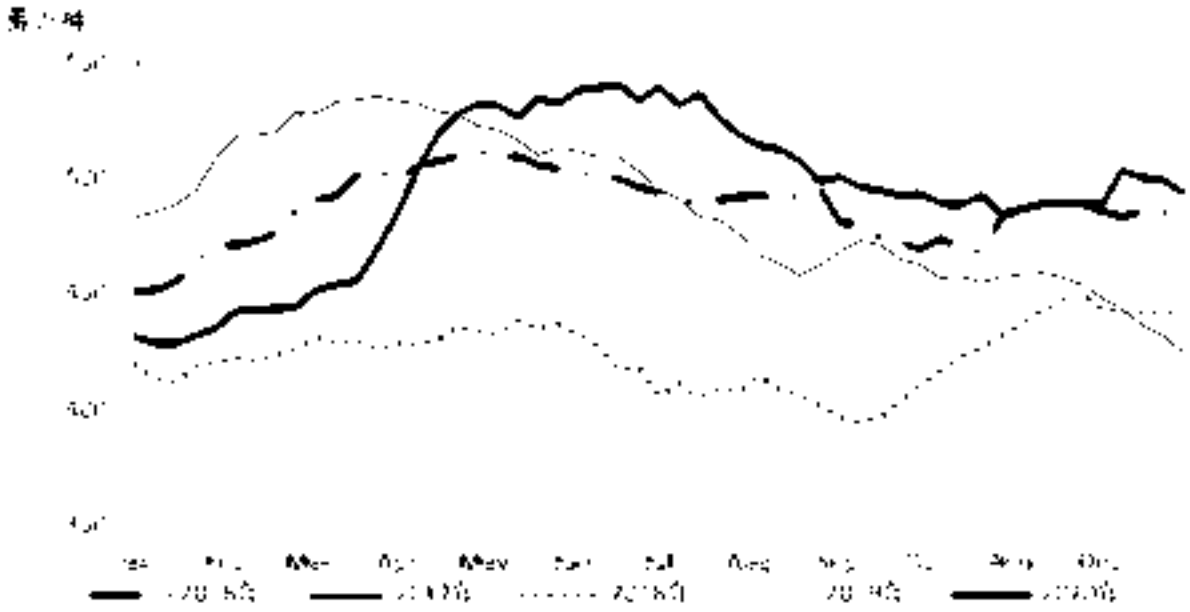

图 1-22　EIA 的原油库存

来源：EIA

124 公开媒体资源——从纷繁的资源中找到有用的信息

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

125 政府公告——国家统计局、海关等发布的公告

政府机构提供很多具有重要参考价值的数据，如国家统计局公布的GDP、CPI、国民经济运行情况，以及进口、出口、外资投资、金融信贷情况，还有产业发展的详细情况。工业和信息化部等发布的相关数据，每天公布的大宗商品成交量、价格行情，以及交易所的交易与交割等相关信息，都是非常重要的数据，可以判断行业的整体趋势。

图1-23和图1-24分别为国家统计局公布的PPI和CPI数据。海关公布的进出口总额、进口结构和进口结构数据。

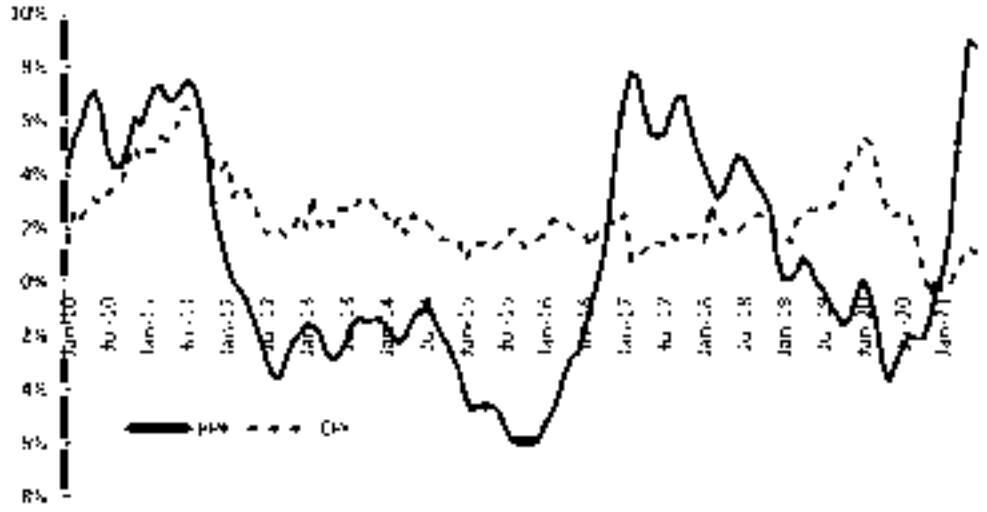

图 1-23 [illegible]

来源：[illegible]

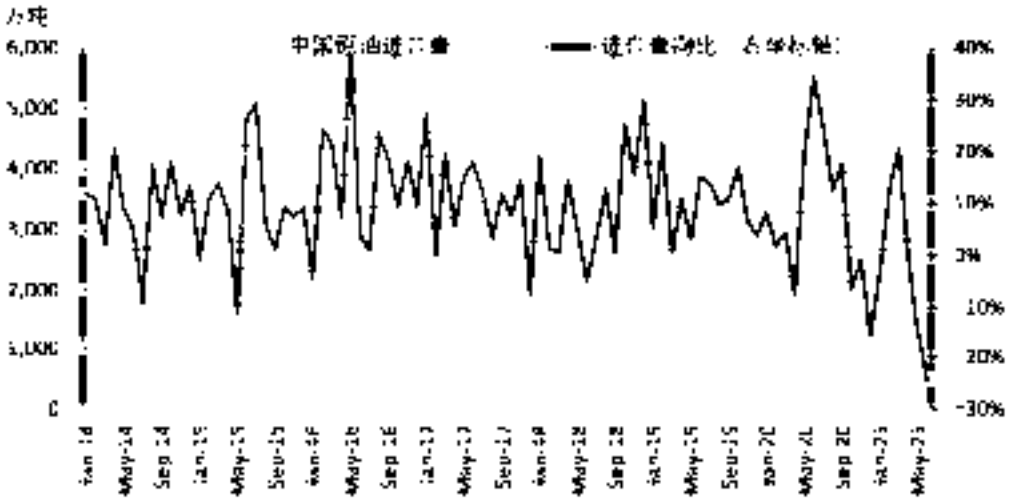

图 1-24 中国原油进口量和进口量同比

来源：海关

2008 年，中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称"发展和改革委员会"）和中华人民共和国商务部（以下简称"商务部"）联合下发《各部门发布宏观数据汇总表》，发展和改革委员会发布宏观经济、建材、钢铁、石化金属行业相关投资内容介绍，商务部网站上发布的历史公布宏观数据，对上述行业投资发展

大宗商品具有全球联动性，国际市场对海外投资，以及相关国家的贸易往来起着举足轻重的作用。中华人民共和国商务部对外投资和经济合作司与中国对外投资促进会联合编制

CFTC（Commodity Futures Trading Commission，美国商品期货交易委员

会、约货币、能源、合同、农●市场持仓数据这六家商品分别代“期的表”。CFTC 是下转发研究一个独立机构，负责监管场内货、期权和金融期货、期权市场。上报个股信仓为期货期权两类，个动者则分为商●日实个动者和非●日报个动者两类。生产者、投资商、加工商、贸易者和掉期个动者是●日报交易者；非商业●实个动者包括基金管理者和其他投机者。投资者可以将 CFTC 每周发布的这个报告中实持仓数据，作为决策的参考依据。从而更好地判断趋势的方向。每个代表市场人气，基金净持仓增加，市场的做多力量，当基金净持仓减幅扩大时则反转，被视为减弱的信号，反之则为趋势开始的标志，基金净持仓转负的幅度与

WTI 五年（其间曾经涨跌一个轮回）每周平均 125 美元。

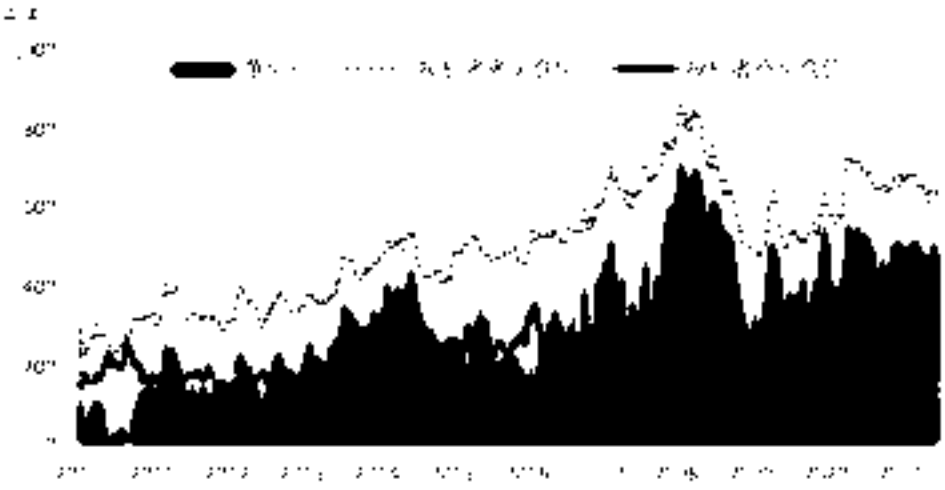

图 1-25 WTI 原油仓位情况

来源：CFTC

1.3 如何获得独家数据

获得独家数据的渠道有两个方面，对大家都能获得的信息，或者挖掘出别人忽略的信息并加以利用；另一方面，如果能获得独家数据，则可以为投资决策提供支持，提高获利的概率。

1.3.1 全球数据透明度因国而异

我们发现，发达国家（如美国、英国等）公布的数据类目较多，更新频率较高，且数据质量与可靠性较强。而发展中国家（如印度、印尼等）则相反。

图 1-26 印度尼西亚 2010—2020 年镍矿产量及占全球镍矿产量的比例

资料来源：作者整理。

特斯拉为降低生产成本，有效提高供应链的稳定性，于 2019 年与 PT Vale Indonesia Tbk 签署了为期 5 年的镍矿供应协议，协议规定 PT Vale Indonesia Tbk 向特斯拉供应镍矿石，特斯拉为 PT Vale Indonesia Tbk 提供技术支持，帮助其提高镍矿石的开采效率。

1 3 2　隐藏的宝藏——债券募集说明书

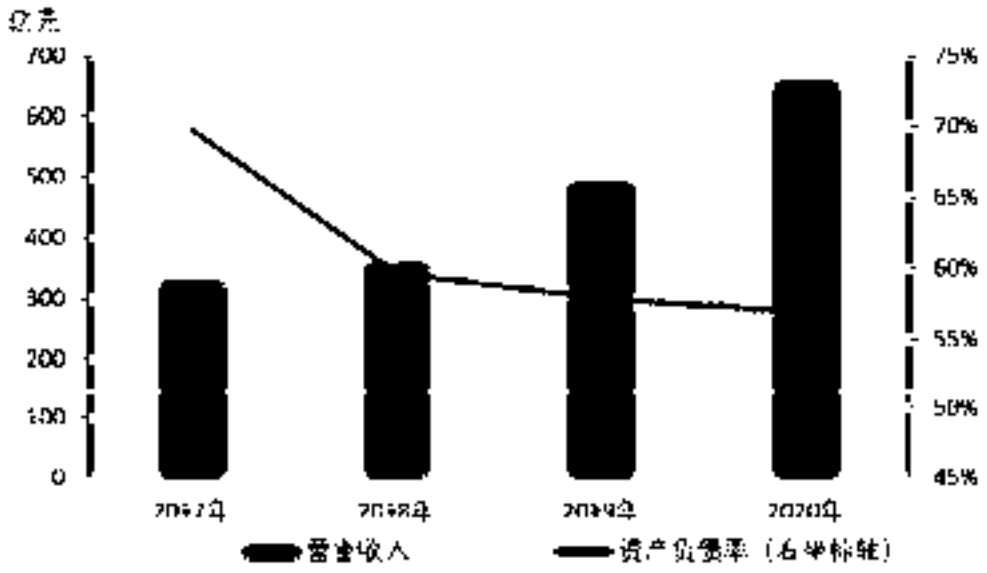

图 1-27　江苏永钢集团 2017—2020 年营业收入和资产负债率

投资实战——一个农商行债权型投资策略实例

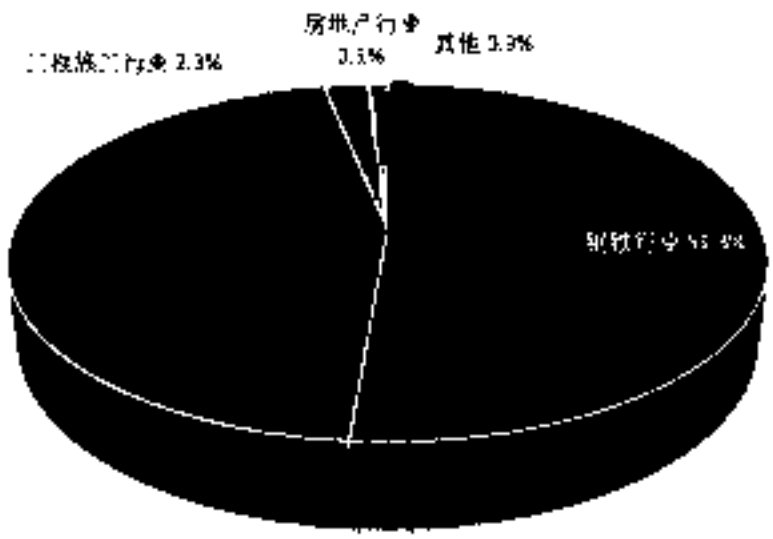

图 1-24 江苏永钢集团 2020 年各行业营业收入占比

数据来源：江苏永钢集团 2020 年债券年度报告

1.3.3 从现有的数据中推演

数据收集是研究基本的第一步，收集数据获取数据分析的人员需要大量的方法，有很多数据来源，需要结合实际情况和预期目的，明确收集的内容，明确收集的方法，建模等方法。

例如，由于新冠肺炎疫情突然爆发，本次债券发行人转债券，湖北利亚，湖北利亚，暂缓发行等一系列 2020 年 3 月下旬开始进入紧急状态，个月以来国家的每个地区都降低了贷款率，减少了钱，其中有的银行甚至关停，上海浦发银行 1.24 个点，上市公司减少分红的价格，推迟发行新股和发行债券发生事件对债券的影响，关键一句话银行为股东个人实际利率分析，测定的指标为 1 个月 LPR 的收益率，定期时 1 个月为个体户大数据支撑，乘以发行的债券个点，以减少的减少个点，在此每个百分点 1 个点减少 1 个降到 50%，如果发行的债券 1 个月 LPR 的收益率，测定比率的个点为发行的个点×1.12×（50%-5%）。在此时此，个非银行，一个非银行发行的债券个点时为：

在实际操作时，是指每一张下个 1 个月投一个个债为 10% 为性质新发行，则对其未来个债的预测简单，以一个月的每年降到 10% 为性质 1，则对其个债的预测相对复杂，还要结合相关因素。发行时投新发行多少个，第一个债个债本率为 80%，第二年为 100%，则其第一年第一个发个点时

[illegible]

品种	矿企	涉及矿地/冶炼厂	矿山所在国	2018年产量（万吨）	相关的措施
钴	[illegible]	[illegible]	澳大	[illegible]	加强成本控制
	Codelco			136	增加产量计划
	嘉能可	[illegible] Nikkelverk	刚果 挪威	约4 22	减少钴产量，进入矿区，加强成本
		Antamina	秘鲁	4.1	产量上调
	Glencore	Cobalt 27	加拿大	2.1	增加产量计划，集中保留矿业，减少资源，进行成本
		Mutanda	刚果(金)	3.6	减产计划
	BHMC	[illegible]	加拿大	3.5	减产计划
	Freeport-McMoRan	Cobalt	墨西哥	2	停止现金股息和减产计划，成本
		Deep Yellow	加拿大	4.5	增加钴产量，减少成本
	Vale	[illegible] Voisey's Bay	加拿大	2.4 3	增加产量计划，减少成本
		Cobalt 27	加拿大	未知产	
	[illegible]	[illegible]	澳大	3.5	减产计划，减少成本，加强成本
	[illegible]		刚果	2.5	减产计划，减少成本，加强成本
	[illegible]	Cobalt	加拿大	1.5	减产计划
	[illegible]	Queensland Cobalt	澳大	1.2	减产计划，减少成本
	[illegible]	Cobalt Blue	澳大	0.5	减产计划，减少成本，加强成本
	[illegible]	[illegible]	澳大	0.3	减产计划，减少成本，加强成本
铁矿石	淡水河谷	Vale Rio Doce铁路	巴西	3.3亿	减产计划，减少成本，加强成本
	力拓	澳大利亚矿业	力拓	3.2亿	减产计划，减少成本，加强成本，减少资源，进行成本
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	全球铁矿石矿业	澳大利亚	减产2.7亿吨	减产计划
铜	Freeport-McMoRan	Cerro Verde铜矿	印度尼西亚	2020年减产1.5亿吨	减少资源，减少成本
	Vale	Onça铜矿	巴西	减产1.5亿吨	减产计划，减少成本，减少资源
	Glencore		刚果	减产2.2亿吨	减产计划，减少成本，减少资源，减少成本

图1-29　2020年有关锂资源产矿山

来源：[illegible]

134　上市公司路演和业绩说明会

[illegible]

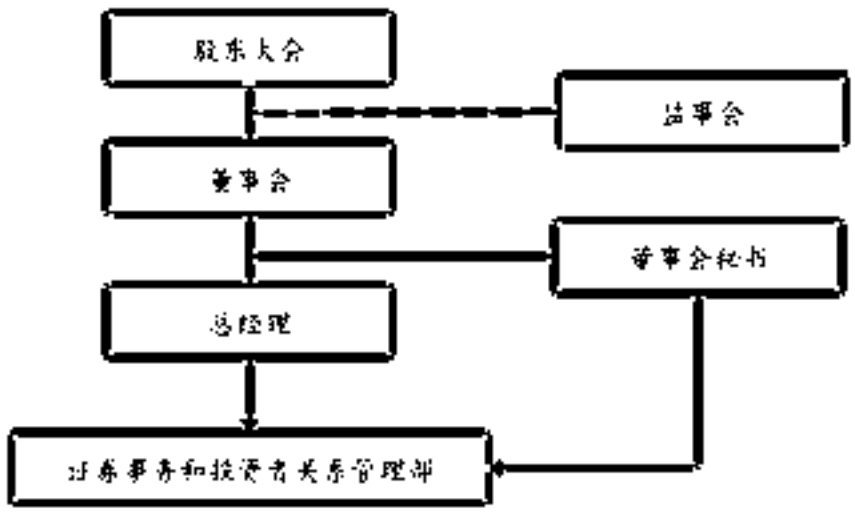

图 1-30　上市公司组织架构模式

来源　　自己整理分析

公司在上市前会安排路演（Roadshow），主要的为安排公司领导与合格的潜在投资者，就未来公司的发展战略、上市公司未来发展前景等进行交流沟通，这种路演（Non-Deal Roadshow），不会涉及实质的券发行，仅仅为公司领导与潜在的潜在投资者交流，提供公司信息，介绍公司财务数据，规划未来的发展方向。

投资者关系管理在公司战略管理中的作用如图 1-31 所示。

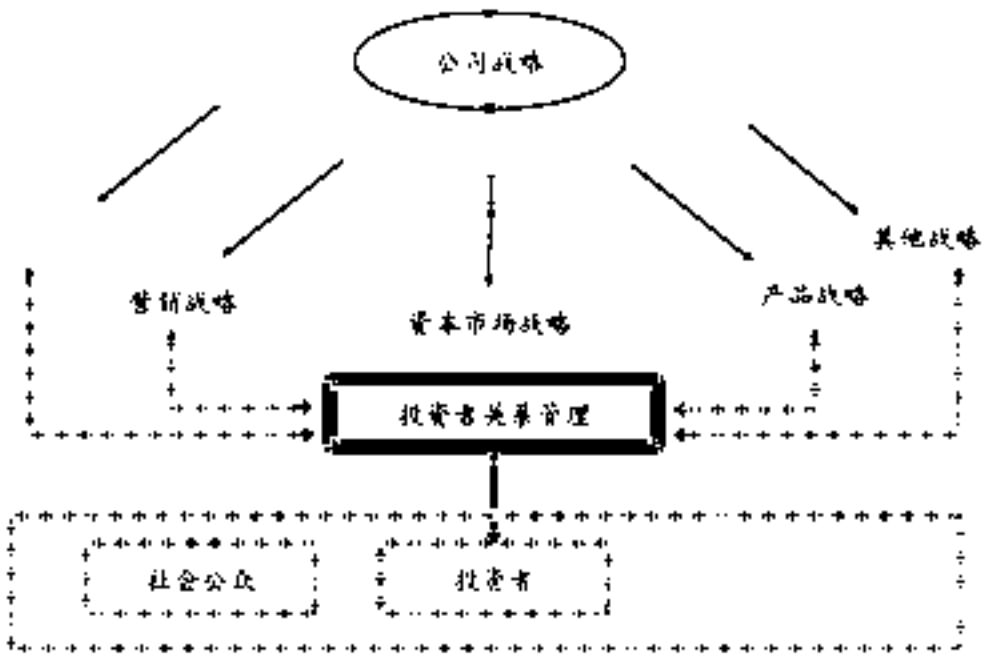

图 1-31　投资者关系管理在公司战略管理中的作用

来源　　自己整理分析

上市公司社会公众投资者参与公司，包括媒体、[illegible]，这些利益相关者对公司[illegible]等，社会对公司产品的[illegible]，投资者对公司的[illegible]，[illegible]，等

者们参与交流参与上市公司实际的机会，本书建议有空上写出报告，有空去了解了生产流程，还对公司生产经营有了更深刻的了解。

135　投行分析师的研究法宝——实地调研

投行分析师对于上市公司或拟上市公司的实地调研（Field Trip），可以帮助他们更加高效地资本市场的信息效率。实地调研是上市公司投行分析师或机构投资者的一项重要工作，普通投资者也可以参考这种方式，收集到更多的数据，更加深入地研究目标公司。

实地调研，对于上市公司来说是公开的，券商研究上市公司来说，实地调研不是强制的，决定权在券商分析师本人，并且有时间成本和费用，时间成本和费用是很高的。面对数千家A股上市公司，特别是有新建项目、在建项目的上市公司，以及非上市公司，实地调研是收集信息非常有效的方式。

实地调研，可以是参加公司的业绩大会，参加公司组织投资者参观工厂的活动，以及参加某个新产品投资交流会，也可以自己联系公司去工厂看看实地调研。一般，自己联系公司去生产车间实地调研比较费时间和精力，一般投行分析师都是派助理去做这些事情，而不亲自去做。

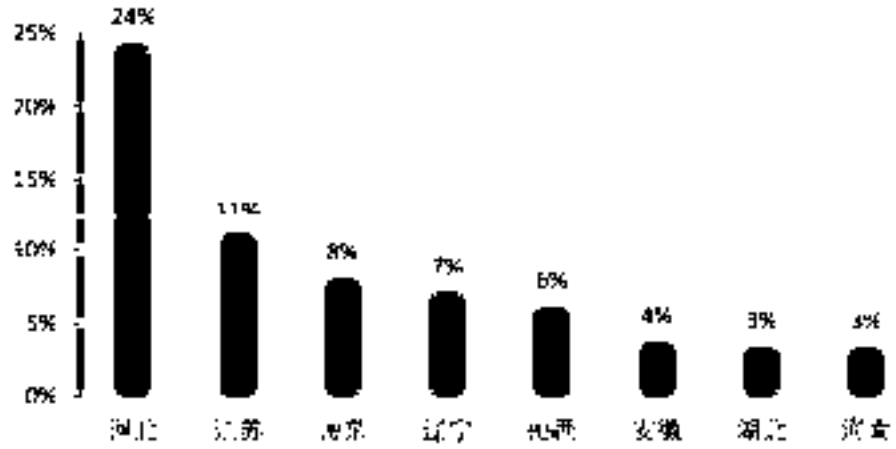

图 1-32　2020 年第八批精锻生产省份精锻产量占全国总产量的比例

来源：

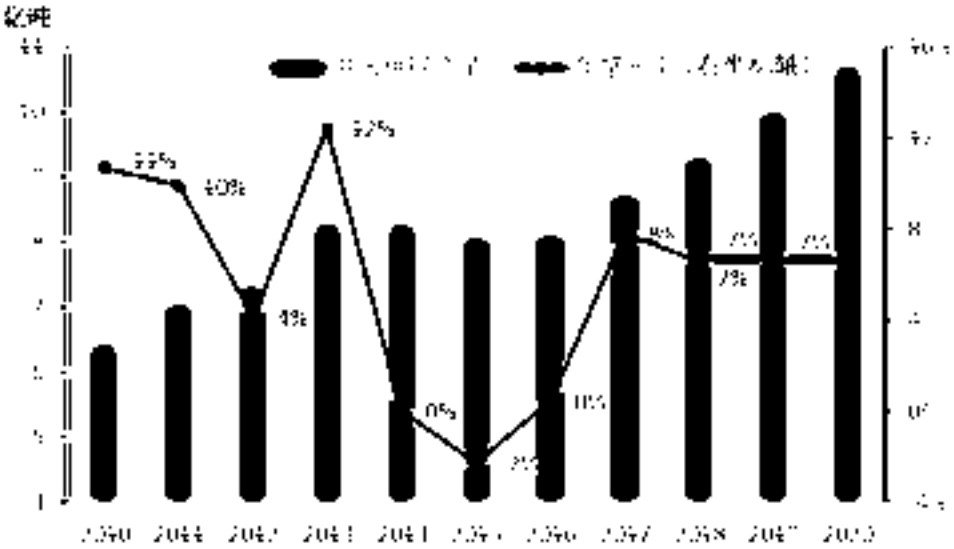

图 1-33　2010—2020 年中国精锻产量及年增长率

来源：中国锻压协会

1.4　普通投资者怎样参与实地调研

普通投资者能实地调研上市公司吗？普通投资者可以参加上市公司的股东大会，或者参加上市公司组织的投资者参观、现场调研、业绩说明会、新闻发布会、路演与反向开放日等活动，与上市公司或被调研上市公司的董监高一对一沟通，普通投资者上网观看券商投行组织的实地调研

[illegible]

1.4.1　实地调研对普通投资者了解行情的重要性

[illegible]

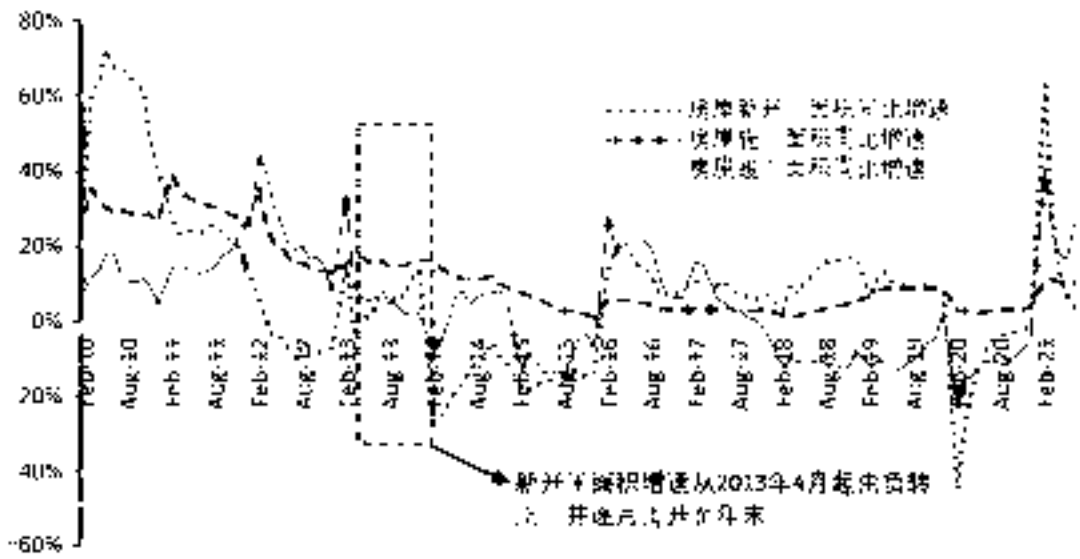

图 1-34　全国房屋新开工、施工、竣工面积同比增速

[illegible]

142 投行实地调研之海外矿山篇

2015年，身为投行分析师的笔者有幸受邀与大上MMG Limited（中国资源有限公司，以下简称为其中文简称名Las Bambas铜矿的投资者考察团。MMG Limited成立于2009年，在中国香港联合交易所上市（以下简称为H上市），在澳洲证券交易所上市（以下简称为A上市）。Las Bambas铜矿是全球第一大铜矿——Las Bambas铜矿于2014年9月首次向市场公开发行，并在H上市。2015年1月，在澳洲证券交易所（Australia Securities Exchange）的合并交易中，2014年由MMG Limited、国勘（香港）投资有限公司和中信金属股份有限公司组成的联合体以58.5亿美元的价格收购。其当时这个矿山大部分建设已经完成，Las Bambas矿山采用的是露天开采的方式，主要产品为铜精矿（如图1-35），副产品包括金、银和钼精矿。矿山的运营寿命为20年以上。矿山生产有限责任公司为其运营公司。

图1-35 Las Bambas铜铜矿生产过程（中文为笔者注释）

来源：MMG Limited公司公开报告

在去Las Bambas矿山之前，笔者一直在MMG Limited的H上市公司总部大厦与各位参加团队一起学习了8个小时的课程，熟悉整个矿山的概况，了解矿山的运营模式，以及风险点。一般来说，矿山投资都涉及勘探、挖掘等环节，整个矿山建设的基础建设，是决定矿山未来能否顺利生产的关键环节。其中的基础建设包括公路、设备设施、矿山挖掘出来的矿产品需要经新修建的公路、水路、铁路或传输带等运输到港口。而在一些人口稀少的地区，大型矿山都会建设属于矿山自己的小型机场。矿山生产有限责任公司为其运营公司。装卸货物上

[illegible]

Las Bambas 矿山的运输路线较为复杂，因为其运输道路经过的安第斯山区，十里亚多洛特铜矿 Los Pelambres 为运输方式全 Matarani 港口，由于矿山区域有较大坡度，MMG Limited 还在矿山附近设置了一个中转站对比，通过实地调研，笔者不仅了解了 MMG Limited 在 Las Bambas 矿山的资本支出，全面的未来管理层的规划和分流，对矿山实际生产难点、投资回报、成本、品位等有了较为全面的了解。

1.4.3　投行实地调研之国内冶炼厂和下游加工企业篇

国务院于 2013 年 9 月印发《大气污染防治行动计划》，要求大幅降低各地区细颗粒物浓度，强调多污染物协同控制，煤电企业将面临超低排放改造。在连续多个的环保督查，不少企业被责令停产，部分产能甚至面临永久关停。

在《大气污染防治行动计划》发布一个月后，笔者在钢铁相关的会议上"首钢京唐"对其超低排放进行了实地调研，对其产品的销售，发展规划，以及环境保护等方面进行了详细的了解，该钢铁企业实现生产排污指标达到标准。全面安装了脱硫、脱硝设施，烧结生产线上加装了脱硫脱硝设施以及实时监测系统，有效控制了烟尘、烟气及 SO2 排放总量，炼钢生产线上铁水预处理实现全封闭操作，转炉煤气回收利用率达到 100%，焦炉煤气净化后全部回收利用，炼钢综合能耗、新水消耗均达到国内先进水平。2014 年 6 月发布的 2014 年统计数据，上半年笔者实地调研，全国粗钢产量 2014 年全年为 8.23 亿吨，同比增长 3%，有粗钢产量统计以来首次出现负增长，粗钢综合能耗比上年降 2.0%，铁钢比、钢水钢耗、烧结废气排放量、烧结废气中二氧化硫排放量、烧结废气中氮氧化物排放量均有所下降。

在对钢铁企业调研的同时，笔者有幸[illegible]有关装备制造设备，对其到达效果后，新安装设备降低了企业的投资，提高了技术，提升了利润，而且有设备升级大型钢企，[illegible]在非日本收购，公司控股到其收入[illegible]加，[illegible]到其[illegible]，[illegible]有日本大型企业，外

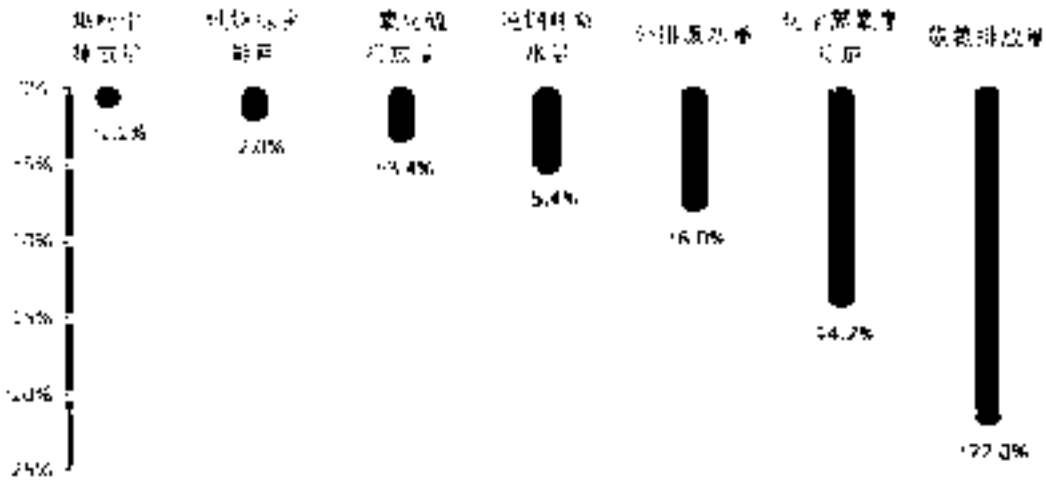

图 1-36　2013 年中国钢铁行业营业环境力度加大

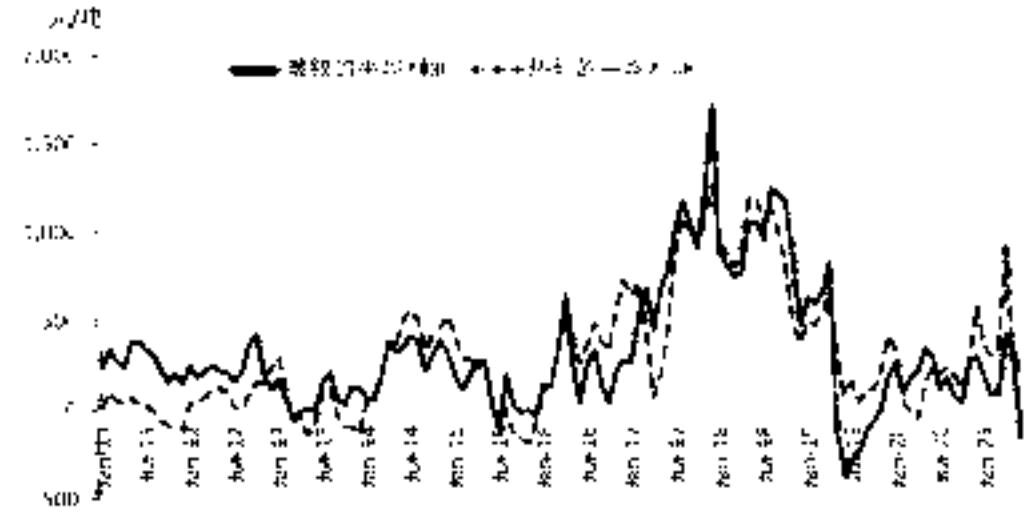

图 1-37　中国钢铁行业螺纹和热轧的审核利润

1.4.4　调研后如何解读

[illegible]

[illegible]

2017年4月，《治理整治电解铝行业违法违规项目专项行动方案》出台，治理整顿了电解铝行业违法违规项目。笔者调研了山东电解铝企业和新疆某两个产能产量较大的企业，有到电解车间实地考察。本着合规完善产能原则，政策执行效果显著。根据调研结果得出，结论如下：数据来源于电解铝企业提供的数据。整体来看，2017年电解铝产量会下降，2017年产能增加会放缓，推动电价上涨。产量：电解铝产量整体预测，电解铝产量从6月开始下降，6月下降3%，7月下降11%，8月、9月环比分别下降24.5%，9月，山东分省一个季度下降7%，10月山东铝产量约为1050万吨，全年2017年比去年，2017年平均，山东均价为14751元/吨，较2016年上涨23%。电解铝行业产能利用率预计1.39个点。

[illegible]

[illegible]

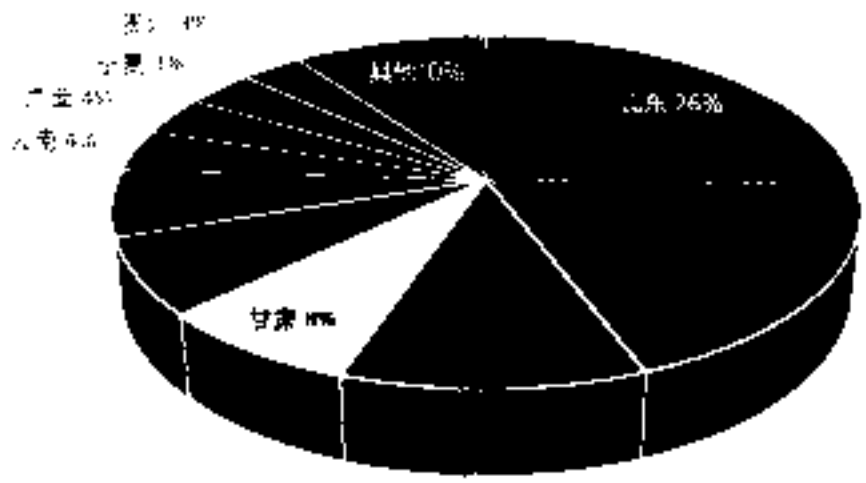

图 1-38　2017 年年底铝行业部分省情况

[illegible]

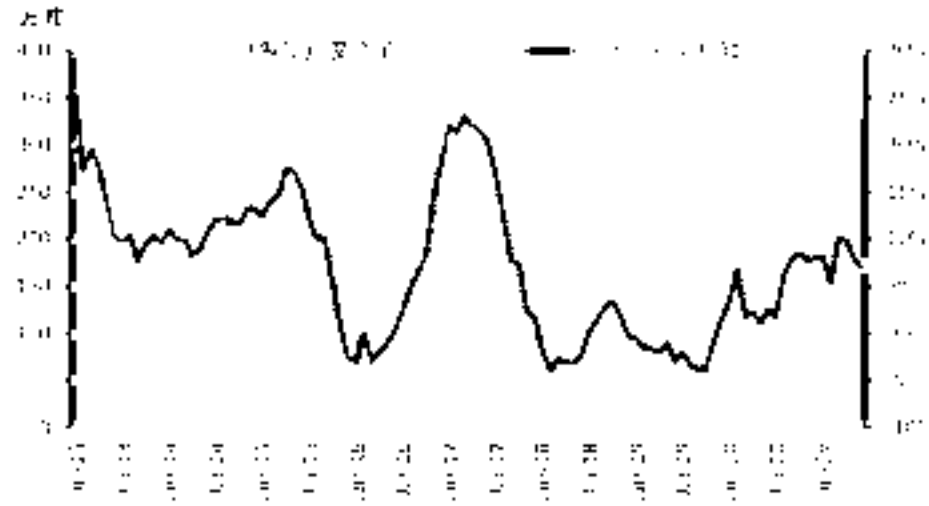

图 1-39 中国电解铝消费产量及同比

数据来源：

当个品价格一跌时，此时我会看行业的成本曲线，确定哪些成本相对较高的企业，再申报发布的产业。由于产品成本，个品价格会随市场波动而变化，但成本曲线是相对稳定的，因此成本曲线是相对稳定的，由于不同地区与企业的成本差异较大，各家企业的成本曲线不尽相同，有些企业的成本曲线相对较低，有些企业的成本曲线相对较高。

1.5 建立数据库和追踪指标

根据行业特点，公司、行业研究员建立投资决策模型，把公司基本数据录入，再结合对未来产品、公司做出预测模型，同时对比的同一系列追踪指标，如产能利用率、产品销量等，检验预测模型的合理性。

1.5.1 投行的供应模型

供应模型首先要有历史数据，包括过去10年或更多年份，产品、公司具体年度数据，以及各个省份、自治区、直辖市、或国家统计数据；或者有季度或月度产品、公司具体数据，以及行业各个季度或月度公司数据，比如细分各个企业每年或月的数据。

有历史数据的基础上，才可以对未来进行预测。对于行业研究员，可依据其覆盖的公司，对公司产品销量或者上市公司或非上市公司进行预测，可通过调研获得公司口径，或者了解公司每个项目投产进度，如产品、城市或

产能本身，再由全球调研为全球排名，从而筛选该公司的产能、技术，最终向全球目标化转移，即使生产基地与客户的产能利用率一个较高一时较高的状态实现，可能对其产能利用率较本身，则生产基地其本身产能利用率，对新投产的影响，即对其产能利用率，转移产能有关产品的全球专利、对现产成本的影响，即使被收购产能，主要考虑对生产的。

主动电解铝行业主要测算单位产能1.40吨/...

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年预测
产能（万吨）	2,075	2,150	2,731	3,013	3,502	3,905	4,194	4,008	4,313	4,091	4,287	4,461	4,545
产量（万吨）	1,760	1,845	2,308	2,496	2,779	3,068	3,187	3,630	3,609	3,523	3,713	3,907	3,933
产能利用率	85%	86%	85%	83%	79%	79%	76%	91%	84%	86%	87%	88%	87%

2019-2021年新投产能

序号	项目名称	所在地区	计划投产时间	实际投产时间	2019年新增产能（万吨）	2020年新增产能（万吨）	2021年新增产能（万吨）	2022年新增产能（万吨）
1	贵州华仁	贵州	2017.10	2019.6	2	-	-	-
2	云铝润鹤（一期）	云南	2019.1	2019.6	21	-	-	-
3	神华铝业	陕西	2018.12	2019.8	30			
4	云铝泽鑫	云南	2018.7	2019.8	24			
5	广投华磊	广西	2018.7	2019.8	32			
6	贵州银海	贵州	2018.2	2019.9	13	-		-
7	内蒙古蒙泰	内蒙古	2018.1	2020.1	32	6		-
8	其力德昌	辽宁	2018.9	2019.10	26			
9	内蒙古锦联（一期）	内蒙古	2018.1	2019.10	38			
10	内蒙古配套	内蒙古	2018.8	2020.2	35			
11	广投中泰（一期）	广西	2019.12	2020.6	-	25		-
12	百矿包钢	广西	2018.1	2022	-	11	10	10
13	其力德昌（二期）	辽宁	2020.1	2021.11		21	3	
14	百矿钢铁	广西	2018.4	2021.8		10	10	
15	百矿果林	广西	2021.1	2022	-	-	10	10
16	百矿苏津	广西	2018.3	2019.4	10			
17	内蒙古锦联（二期）	内蒙古	2020.6	2021.6	-	30	5	-
18	德阳五星	云南	2020.9	2022		15	5	
19	云南神火（一期）	云南	2019.12	2020.10		25		
20	云南神火（二期）	云南	2020.12	2021.11	-	10	15	
21	其力德文化	辽宁	2020.4	2020.9		50		
22	先锋中机	山东	2018.1	2020.12	11	15	-	-
23	其力德昌（三期）	辽宁	2020.9	2022		8		
24	云南其力	云南	2020.11	2022		5	10	
25	新疆其他	内蒙古	2021	2021.11	-	-	41	-
26	内蒙古神火	内蒙古	2021	2021.11			40	
27	广元中孚（二期）	四川	2020.7	2021.7	-	17	-	8
28	甘肃中盛	甘肃	2022					10
29	内蒙古自治	内蒙古	2022	2022				40
	合计				225	251	126	78

2019-2021年减产产能

序号	企业名称	所在省份	减产时间	减产原因	2019年减产产能（万吨）	2020年减产产能（万吨）	2021年减产产能（万吨）	2022年减产产能（万吨）
1	新疆某电解铝厂	新疆	2019.1	指标收回	5			
2	福建某电解铝	福建	2019.3	电价问题	7			
3	河南某电解铝	河南	2019.4	环保限产	4			
4	辽宁某电解铝	辽宁	2019.6-2019.8	检修	40			
5	广西某电解铝	广西	2019.9	电价	8			
6	山东某电解铝	山东	2019.5	环保	30			
	合计				94	61		

图 1-40　中国电解铝供给预测模型

[illegible]

1.5.2 何为追踪指标及如何解读

[illegible]

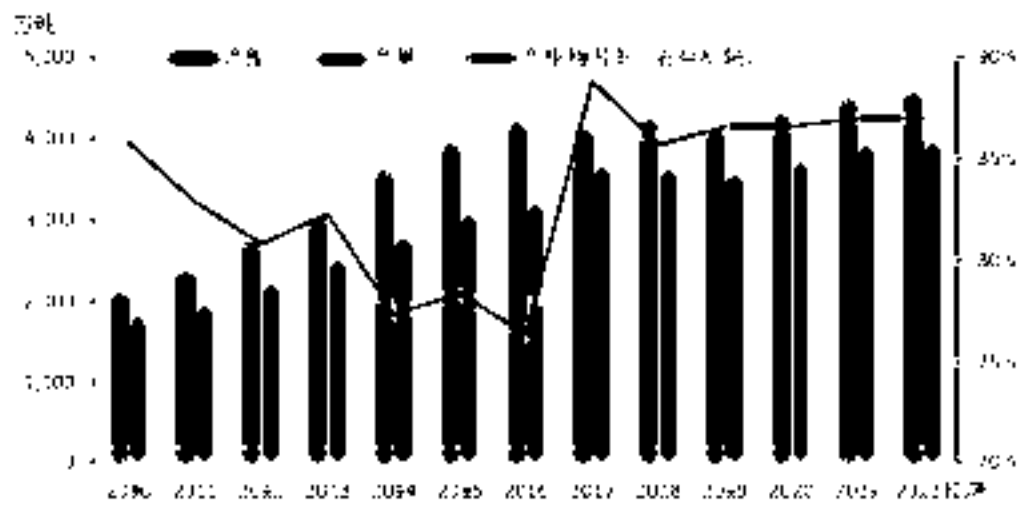

图 1.41 中国电解铝产能、产量、产能利用率

[illegible]

例如，用户后续的产品购买率，存续期满客户的产品续购率，公司的产品续购率，公司某款产品的续购率发生下降，则说明公司的产品或服务出现了问题，或者说产品的品质出现了问题，或者说公司的产品没有及时跟上，因此导致了产品续购率发生下降，则说明公司的产品或服务出现了问题，或者说公司的产品或服务出现了问题。

此外，客户的续费率或者说客户的续费率，可以理解为客户对公司的产品或服务的满意度，也是客户对公司的产品或服务的忠诚度。例如，中国移动的用户从2021年1月份开始，每个月，到2025年1月，月度续费率基本在95%以上，其中在2025年1月份降到了85%。主要是由于移动快速跟上了时代的步伐，在5G网络方面，在5G手机方面，在5G套餐方面，在5G流量方面，在5G速度方面，在5G体验方面，在5G服务方面，在5G品牌方面，在5G口碑方面，在5G形象方面，在5G价值方面，在5G文化方面，在5G精神方面，在5G理念方面，在5G使命方面，在5G愿景方面，在5G目标方面，在5G战略方面，在5G规划方面，在5G布局方面，在5G生态方面，在5G合作方面，在5G共赢方面，在5G发展方面，在5G未来方面，在5G趋势方面，在5G潮流方面，在5G时代方面，在5G新纪元方面，在5G新征程方面，在5G新起点方面，在5G新高度方面，在5G新境界方面，在5G新格局方面，在5G新气象方面，在5G新面貌方面，在5G新风尚方面，在5G新风貌方面，在5G新风采方面，在5G新风范方面，在5G新风格方面，在5G新风韵方面，在5G新风味方面，在5G新风情方面，在5G新风景方面，在5G新风光方面，在5G新风物方面，在5G新风俗方面，在5G新风习方面，在5G新风气

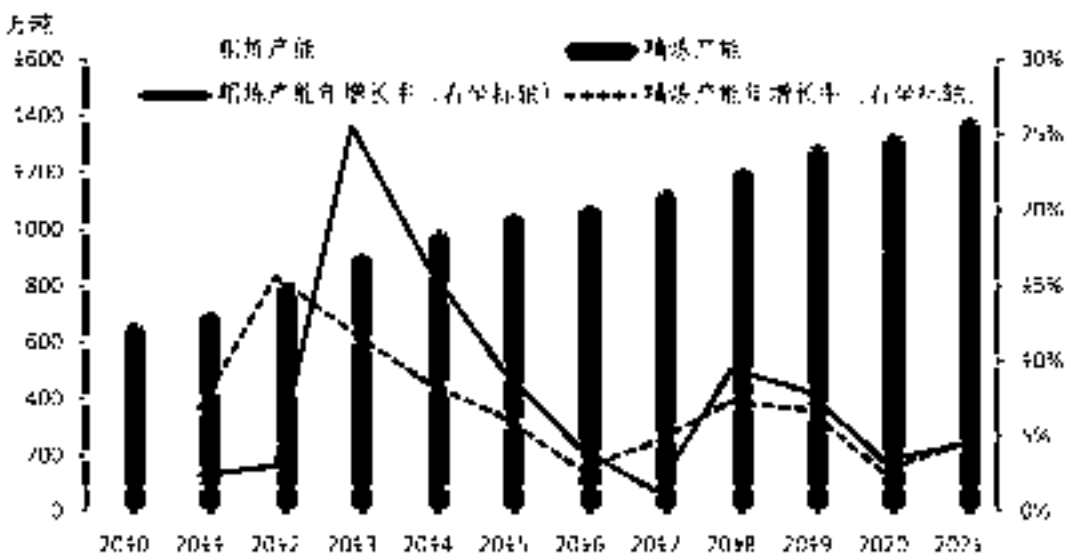

图 1-42　中国锂辉石精矿产能及各省份年增长率

单位：万吨

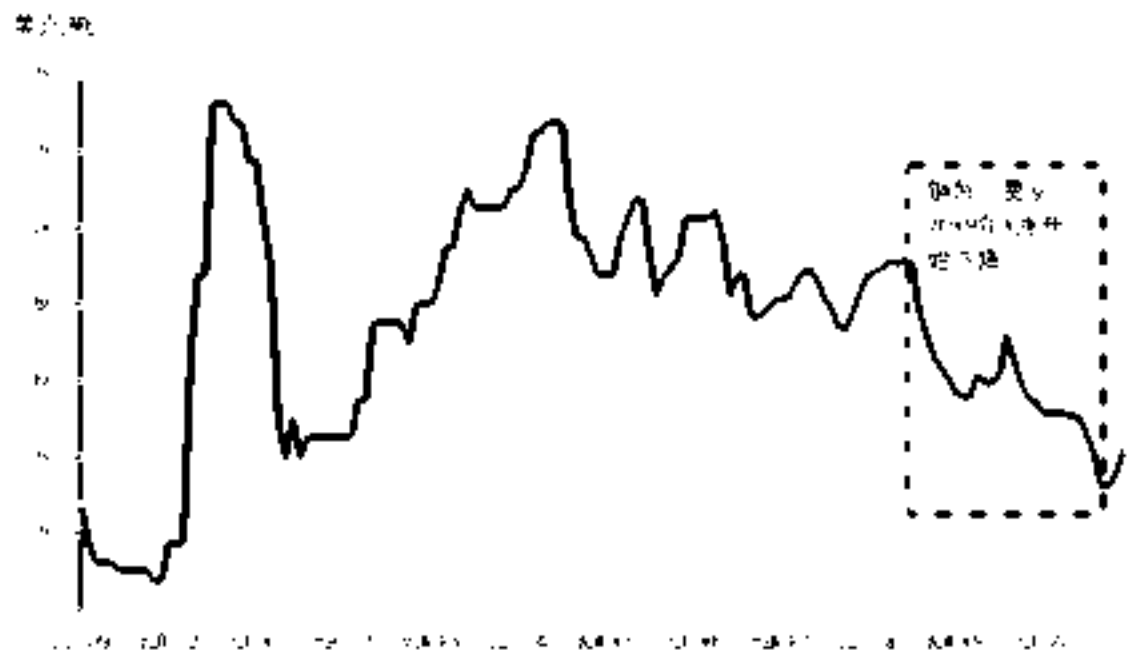

图 1-43　锂盐下游产业链

单位：万吨

1.6 如何预测未来供应

[illegible]

161 短期供应预测

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.6.2 中长期供应预测

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 预测	2023年 预测	2024年 预测	2025年 预测	
产能（万吨）	4 467	4 541	4 500	4 520	[illegible]	
产能增速	5%	1.7%	-0.9%	0.4%		近三年的平均年增长率 [illegible]

图 1-45 假设 n+4 年末产能 C_{n+4} 以之前三年末产能的年增长率 $[r_n, r_{n+1}, r_{n+2}, r_{n+3}]$ 上涨，C_{n+4} 值为 [illegible] 万吨

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 预测	2023年 预测	2024年 预测	2025年 预测	
产能（万吨）	4 467	4 541	4 500	4 520	[illegible]	
产能增速	5%	1.7%	-0.9%	0.4%		前一年的年增长率 2.30%

图 1-46 假设 n+4 年末产能 C_{n+4} 以前一年的年增长率 $[r_{n+3}]$ 上涨，C_{n+4} 为 [illegible] 万吨

[illegible]

	A	B1	C1	D1	E1	
	2021年	2022年 预测	2023年 预测	2024年 预测	2025年 预测	
产能（万吨）	4,463	4,541	4,590	4,630	-	
年增长率	4%	2%	1%	0.9%	-	注：D列第4年的年增长率 =(D3-C3)/C3，≈1%
产量（万吨）	3,807	3,933	4,000	4,060	-	
年增长率	5%	3%	2%	2%	2%	
产能利用率	85%	87%	87%	88%		注：=B3/B2，产能利用率 ≈88%

图 1-47　预测 D+4 年的产量为 4125 万吨（4687×88% ≈4125）

1.7　投行实战案例

本节我们将以券商投资者的视角，来剖析铜行业的产业链、重要特点以及如何在实战中应用。

1.7.1　投行为何要构建供应模型

每个投行都有自己的行业报告，作为报告的核心内容，一般都会有对未来行业发展的预测。在预测未来4年的价格时，作为普通投资者，我们通常会参考券商的研报，因为投行每个月都会有自己的行业研报。

1.7.2　供应变化驱使价格变动的实例分享——2020 年和 2021 年全球铜精矿供应情况

2021年3月15日，全球铜矿联盟召开会议，大幅降低了全球铜矿供应增长预期，全球铜矿联盟是一个由全球铜矿企业组成的行业协会，其会员矿山产量占全球铜矿产量的比例超过50%，能够代表全球铜矿的供应情况。

原材料端铜价受此影响，在3月15日至3月16日两个交易日内，价格快速反弹，累计涨幅超过5%，创下了近一个月以来的最大涨幅。

策，以期资本转化为利润的基本，扩展市场流动性状态，资金流入大宗商品、石油等商品期货和金融期货类的指数型基金，截至2020年初，投资金额达到1,438亿美元，较2019年同期增长了48%。

矿企	涉及矿山/冶炼厂	矿山所在国	2019年产铜[万吨]	现状的措施
Rio Tinto	Oyu Tolgoi	蒙古	5	控股扩产
Codelco	-	-	149	降低边际成本
BHP	Escondida Pampa Norte	智利	114 27	新建Spence II进入矿区，为期15天
Glencore	Antamina	秘鲁	45	下调产能
	Collahuasi	智利	57	降低边际成本，集中在铜矿业，资产质量一般的人员
	Mopani	赞比亚	16	扩建开支
MMG	Las Bambas	秘鲁	38	暂停生产
Freeport McMoRan	China	智利	8	停止高成本的采矿和减产量，成本
	Cerro Verde	秘鲁	45	将获取Cerro Verde 铜矿控股至4月12日
Anglo American	Los Bronces El Soldado	智利	34 5	降低边际成本，减缓生产
	Quellaveco	秘鲁	未投产	
Antofagasta	Los Pelambres	智利	36	暂停铜矿扩建项目，为期120天
KGHM		波兰	56	削减成本和资本支出，暂停修改2020年投资计划
FirstQuantum	Cobre Panama	巴拿马	34	进入检修状态，至少满足两周期的相关条件
Teck Resources	Quebrada Blanca	智利	7	暂停项目，新建设
First Quantum	Cobre Panama	巴拿马	34	进入检修状态，至少满足两周期的相关条件
Freeport-McMoRan	Morenci	美国亚利桑那州	9	暂停矿山生产三个月

图 1.48：美洲减产铜矿 I

来源：

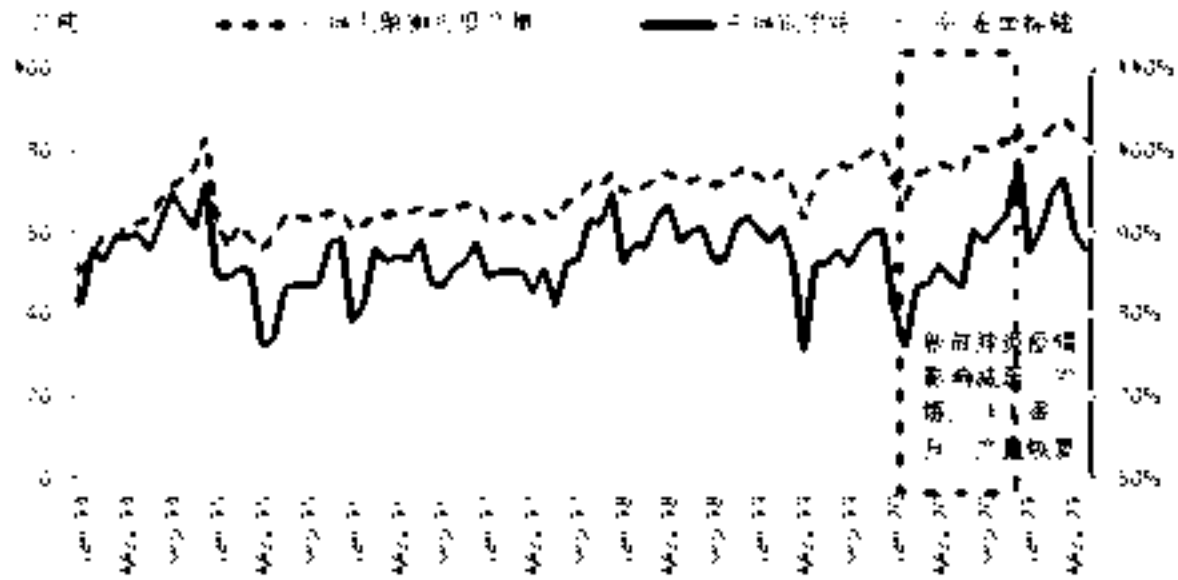

图 1.49：中国电解铜周度产量和中国铜冶炼厂开工率

来源：

2021 年初起，新冠疫情在南美和非洲多国反复，经济数据向好，下游需求复苏，但受 1 月 1 日起，铜精矿生产大国智利和秘鲁 [illegible] 影响，

[illegible]

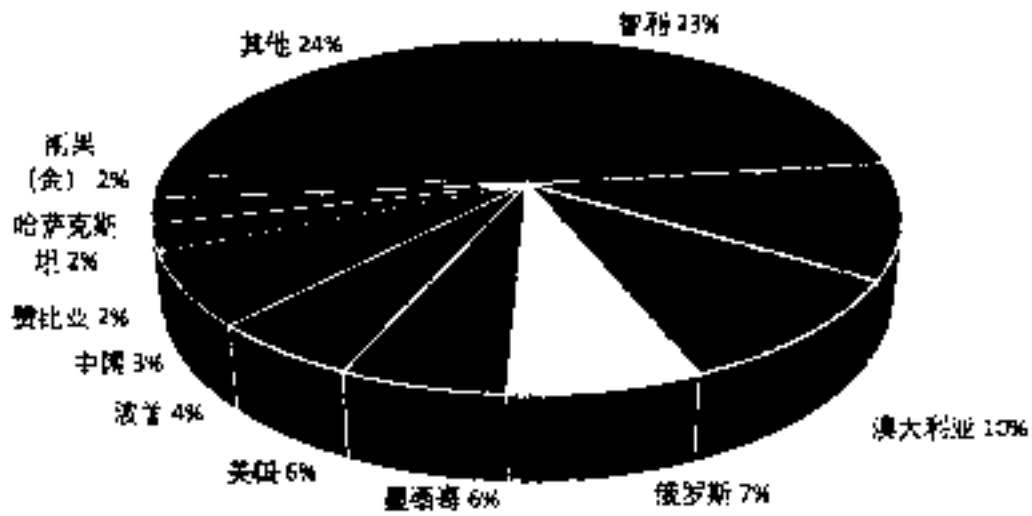

图 1.50 2020 年全球铜矿储量分布

[illegible]

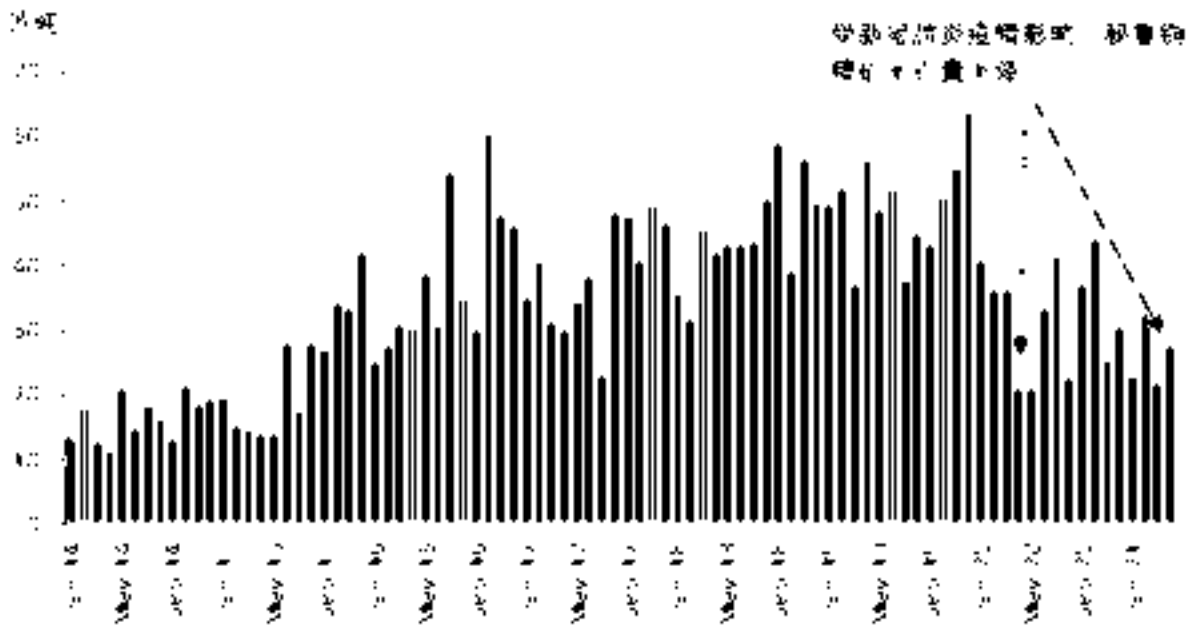

图 1.51 秘鲁铜精矿产量

[illegible]

从2021年6月上市至今，随着市场风险偏好的变化，其估值水平，以及市场关注的焦点，发生了很大的变化。其上涨主要一个原因是铜矿供给扩张的预期，铜精矿供应紧张的预期，铜的供应端的增量，铜的供应端的增量，铜的供应端的增量

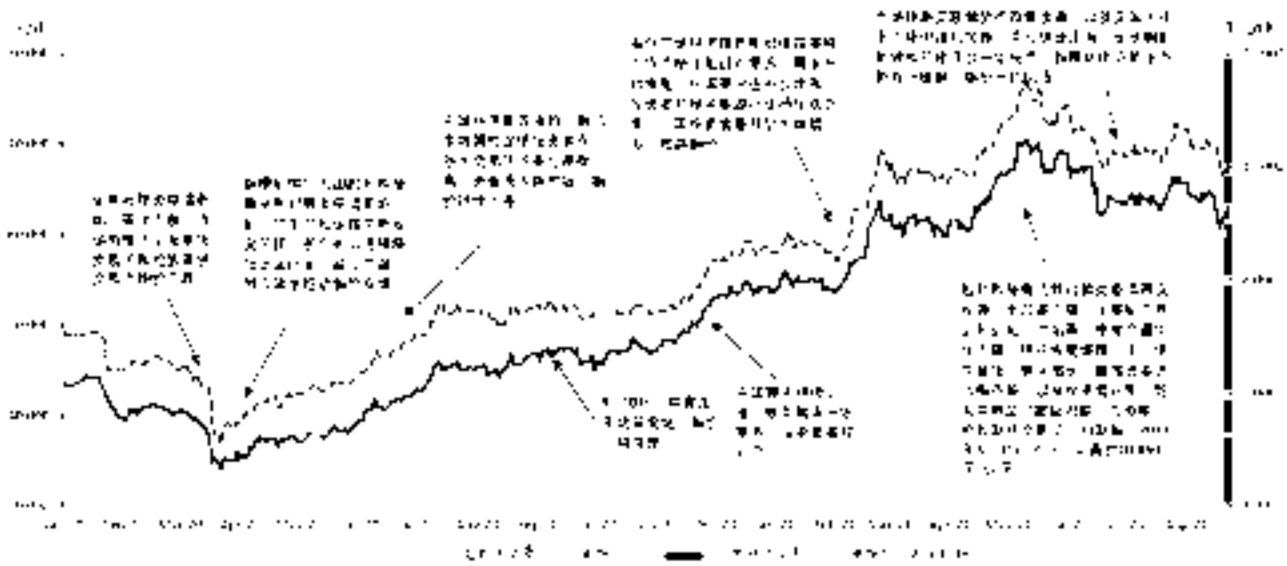

图 1-53　上海期货交易所和伦敦期货交易所上市期铜价格趋

（2020 年 1 月—2021 年 8 月）

来源：上海期货交易所、伦敦期货交易所

1.7.3　供应变化驱使价格变动的实例分享——2019 年巴西溃坝事故致铁矿石价格飙涨

位于巴西米纳斯吉拉斯州的淡水河谷公司有气体矿石开采项目“Minas Gerais”和位于邻州的“Brumadinho”的 Feijão 矿区等。根据统计，截至 2019 年 1 月 25 日前后，总计 259 人死亡，11 人下落不明。事故发生前，淡水河谷在全球拥有铁矿石生产能力 4.3 亿吨，事故发生后，其产能大幅下降 1.4 亿吨（见图 1-54），降为全球第二铁矿石生产商（见图 1-55）。

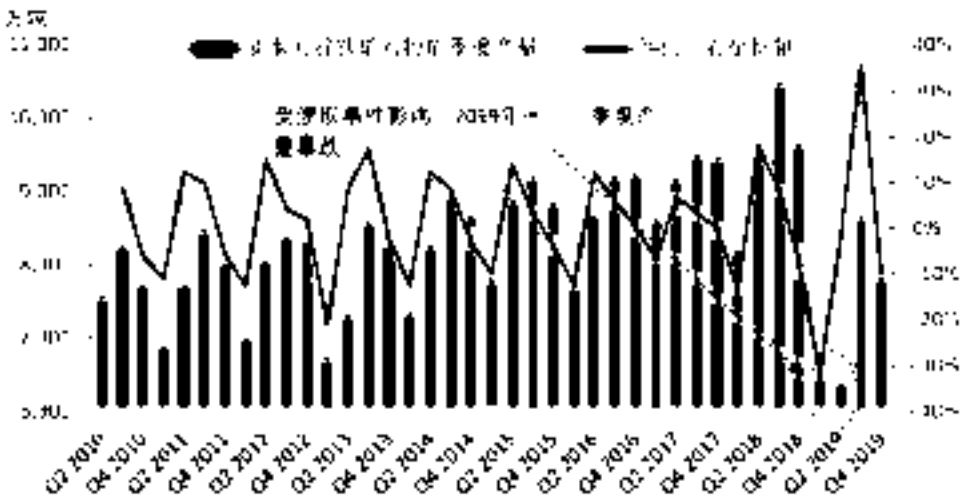

图 1-54　淡水河谷铁矿石粉矿等产量及同比

来源：[illegible]

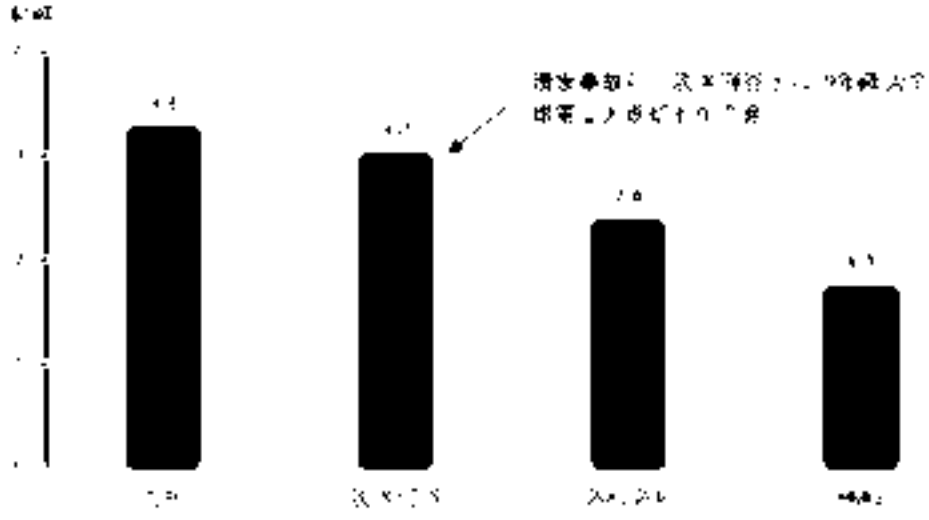

图 1-55　事故发生后，淡水河谷铁矿石粉矿产量降为全球第二

资料来源：公司公告，东方财富证券研究所

事故发生后，第四映交易所铁矿石指数期货合约（连续）从 [illegible] 2019 年 1 月 28 日，大连商品交易所铁矿石 1905 期货合约最高超过 [illegible]，创下 [illegible] 年 9 月以来新高，在美国上市淡水河谷股价大涨 [illegible]。第二，淡水河谷于 1 月 25 日宣布将停止使用与发生事故的大坝类似的另外 10 座大坝，并在未来一年内完成其他 [illegible] 座尾矿坝的永久性加固或拆除。因此其铁矿石产量 [illegible] 年 3 月 24 日淡水河谷 Brucutu 矿区发布公告称，因社区居民抗议，由于市场担心全球铁矿石市场将面临供应紧张，新加坡铁矿石价格一度飙涨，日触及 2017 年 3 月以来最高位，截至 3 月 [illegible] 日 10:1 为存单数据，11 日跌破存单日均线，铁矿石价格下跌 [illegible]%，创下两年新低。

根据事故发生后对新增供应的预期，笔者认为 [illegible] 铁矿石价格上涨幅度有限，因为之前铁矿石价格大跌投资者对铁矿石生产暂停会影响供应的预期，淡水河谷在巴西铁矿（如 [illegible] 铁矿 S11D）上能增加产量，大部分暂停的生产线，a）其他铁矿石生产商利用合适价格下涨幅增加产量，如金布拉斯（一家铁矿石生产商）表示，[illegible] 的产量有较大增长空间，如果没有激励资本投入来增加产能，其产量也非常有限。2）淡水河谷被暂停的产线会在铁矿石价格下跌或成本降低时重新开始生产，因为淡水河谷的铁矿石生产成本 [illegible] 美元/吨，大部分低于 30 美元/吨，远低于现货价格，因此暂停的产线最终会复产。

3月15日，来纳澳宣称Brucutu铁矿区的合资伙伴淡水河谷集团（Samarco矿业公司的股东）Vale矿业公司，该矿区的年产量为1200万吨铁矿石。笔者认为，这是受溃坝事件影响而关停的又一个矿区，事故影响到全供应链对产品、地点和价格的预期。

3月19日，Brucutu矿区、Itabiruçu铁矿区及炼油厂均宣布因当地政府的环境许可证到期而停产。公司当天股价跌约4%。3月20日，大陆商品交易所铁矿石期货遭到抛售，多个合约跌停。3月25日，巴西法院发布禁令，暂停淡水河谷旗下3座矿场运营，这使淡水河谷一种关键产品的生产受到影响。该禁令要求淡水河谷暂停3座矿场的运营，这使淡水河谷一种关键产品的生产受到影响。这3个大型矿场运营，淡水河谷表示，其Brucutu矿区需要比预期更长的时间才能恢复生产。

当时，笔者预计因淡水河谷事件的影响，短期内铁矿石价格波动会较为剧烈。有部分事件中，淡水河谷2018年生产了约3亿吨铁矿石，相当于全球铁矿石供应量的5%。

3月28日，淡水河谷发布公告，预计其2019年铁矿石销量为3.97亿吨至4.32亿吨，相较2018年销量下降540万吨至5070万吨。4月16日，来纳澳宣布获得巴西法院允许恢复合资伙伴淡水河谷关于Brucutu矿区的禁令，这一决定使Brucutu矿区有未来3年时间恢复生产。

5月9日，淡水河谷发布一季度产销量报告，其铁矿石产量为7287万吨，环比下降37.8%，同比下降11.1%；球团矿产量为1217万吨，环比下降23.0%，同比下降4.8%（见图1-56）。

	2019年一季度	2018年四季度	2018年一季度	2019年一季度/2018年四季度	2019年一季度/2018年一季度
产量					
铁矿石（万吨）	7,287	10,899	8,195	-27.8%	-11.1%
球团矿（万吨）	1,217	1,581	1,279	-23.0%	-4.8%
销量					
铁矿石（万吨）	9,547	8,050	7,777	+18.6%	+22.7%
球团矿（万吨）	1,233	1,599	1,352	-22.9%	-8.8%

图1-56 淡水河谷2019年一季度产销量

数据来源：公司公告，华泰期货

5月17日，受溃坝及台风影响铁矿石产能影响，巴西公布4月铁矿石出口量为1834万吨，1-4月出口量为7588万吨，较下降29%，较3月出口量2218万吨下降17%。巴西矿业协会预测，2019年巴西铁矿石产量同比下降

[illegible]，并且2024年化影响[illegible]。

6月22日，淡水河谷Brucutu矿区复产，日产[illegible]矿石[illegible]铁复，此前2019年溃坝导致Brucutu矿区的部分产能，共计约[illegible]吨/年的产能到恢复。由于2019年溃坝事故发生后，公司暂停了[illegible]铁矿石供应，笔者认为，复产可能缓解个别铁矿石供应紧张局势，但考虑6月为[illegible]，淡水河谷2019年铁矿石发运量[illegible]，铁矿石供应短缺局势仍会[illegible]，[illegible]，短期事件对市场实质影响会[illegible]，市场对溃坝事件的关注度已经[illegible]，其他矿山的供应增加及中国钢[illegible]的压实将成为大宗上游铁矿石价格[illegible]。

7月24日，淡水河谷公布一季度产销量报告，[illegible]。其铁矿石产量为6410万吨，环比下降12.5%，同比下降33.8%；铁矿销量为9[illegible]吨，环比下降25.5%，同比下降29.3%。淡水河谷有一季度铁矿[illegible]吨铁矿石年产能，预计6月22日Brucutu矿区复产，其中[illegible]吨的产能到恢复，[illegible]，[illegible]吨铁矿石产能，淡水河谷乐观，[illegible]，下半年[illegible]铁矿石产能将从2019年开采以来首次恢复[illegible]，与[illegible]铁矿石产量将在未来一个[illegible]恢复[illegible]。

8月，铁矿石价格上[illegible]，笔者认为短期[illegible]淡水河谷恢复生产，[illegible]到[illegible]国[illegible]影响减少的[illegible]出铁矿石[illegible]，维持本[illegible]。

10月24日，淡水河谷发布一季度铁矿石产销[illegible]，[illegible]。其产销[illegible]，铁矿石和球团矿总产量为[illegible]吨，环比下降35.8%；总销量为[illegible]吨，环比下降29.2%。这一方面[illegible]，[illegible]，另一方面[illegible]。

2020年2月24日，淡水河谷发布年度报告，报告[illegible]。2019年，淡水河谷铁矿石[illegible]铁团矿销量为3.125亿吨，[illegible]。铁矿石[illegible]为3.02亿吨，同[illegible]；球团矿产量为4180万吨，同[illegible]。淡水河谷有[illegible]吨产能[illegible]，[illegible]，淡水河谷[illegible]吨产能[illegible]。其中，预计2020年和2021年分别恢复1500万吨和2500万吨产能。2020年，淡水河谷[illegible]铁矿石销量为3.4亿-3.55亿吨，[illegible]。[illegible]，[illegible]，铁矿石价格[illegible]，2019年铁矿石价格[illegible]。

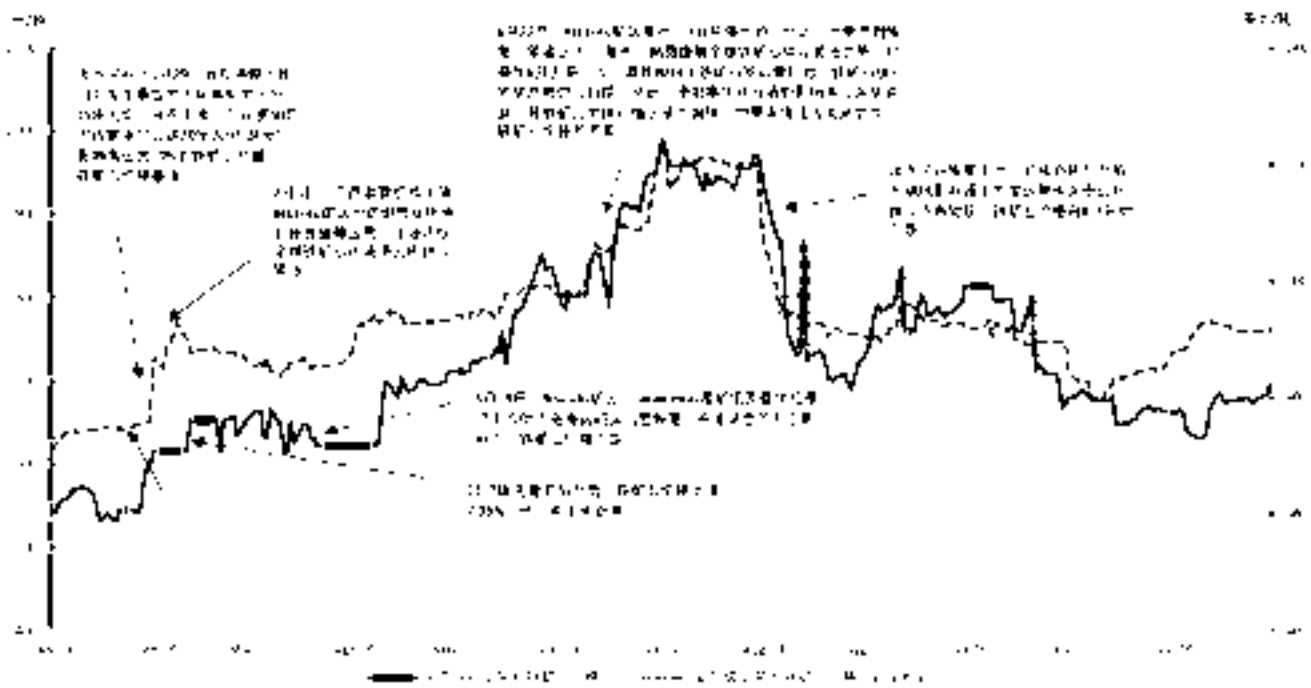

图1-57　2019年铁矿石价格回顾

第 2 章

如何研究需求面

2.1 投行如何对需求面做全面分析

大宗商品研究实际分为两种方法：自上而下法（Top-down Approach）和自下而上法（Bottom-up Approach）。自上而下法是由宏观的 GDP 增长率，重点、行业、未来等的预测推出对某个大宗商品的需求预测；自下而上是从每个大宗商品的每个下游中的需求，然后加总。

2.1.1 了解每个大宗商品的下游需求分布

每个大宗商品都有自己独特的下游需求分布。例如，原油的下游可划分为交通领域、交通领域的细分、交通领域的细分……对铜铁来说，交通领域的细分内容不尽相同，但下游的细分基本都是一样的。来自不同下游的需求占比也不尽相同。

大宗商品中的农产品在不同下游领域的应用会为每一种商品带来不同的影响。Early-cycle Commodities 和 Late-cycle Commodities 例如，铜铁、铁矿石、煤炭、水泥与房地产相关，被与不同下游细分领域相关的原材料，如铜、铝、玻璃等影响；而铁矿石、焦炭、生产钢铁和铁合金等，与制造业相关。大宗商品铜铁长期受下游房地产影响，短期受制造业影响。

如何判断一个大宗商品，其中哪个下游的需求分布占比最大。例如，石油，交通领域对石油消费的最大行业，占到石油总消费的 45%，如图 2-1 所示。在不

[illegible]

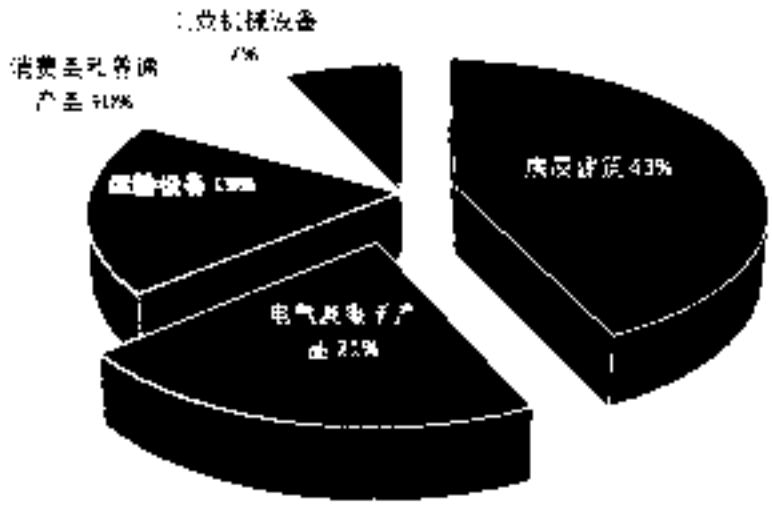

图 2-1　美国铜下游消费分类（2020 年）

[illegible]

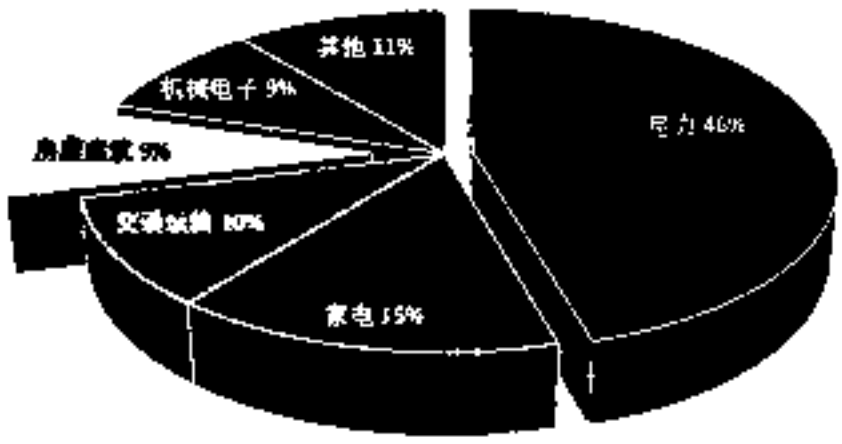

图 2-2　中国铜下游消费分类（2020 年）

[illegible]

[illegible]

据统计使全产业链的数据更完善，按照上述的数据来源来完成统计，进行深入的研究，并不断从而上级提高预期。

2.1.2 影响需求的主要因素

大宗商品需求主要受到宏观经济、利率、汇率和政策因素（包括固定资产投资、GDP、失业率等）的影响。例如，中国大宗商品需求在2000—2010年快速增长，这主要得益于经济的腾飞。2000—2019年中国经济增长极快，年GDP增速在8%以上，其中在2003—2007年，GDP增速更是达到10%以上，带动了大宗商品下游（包括房地产、基建、家电、汽车等）行业对钢铁、煤炭、有色金属的需求增长，如图2.3所示。

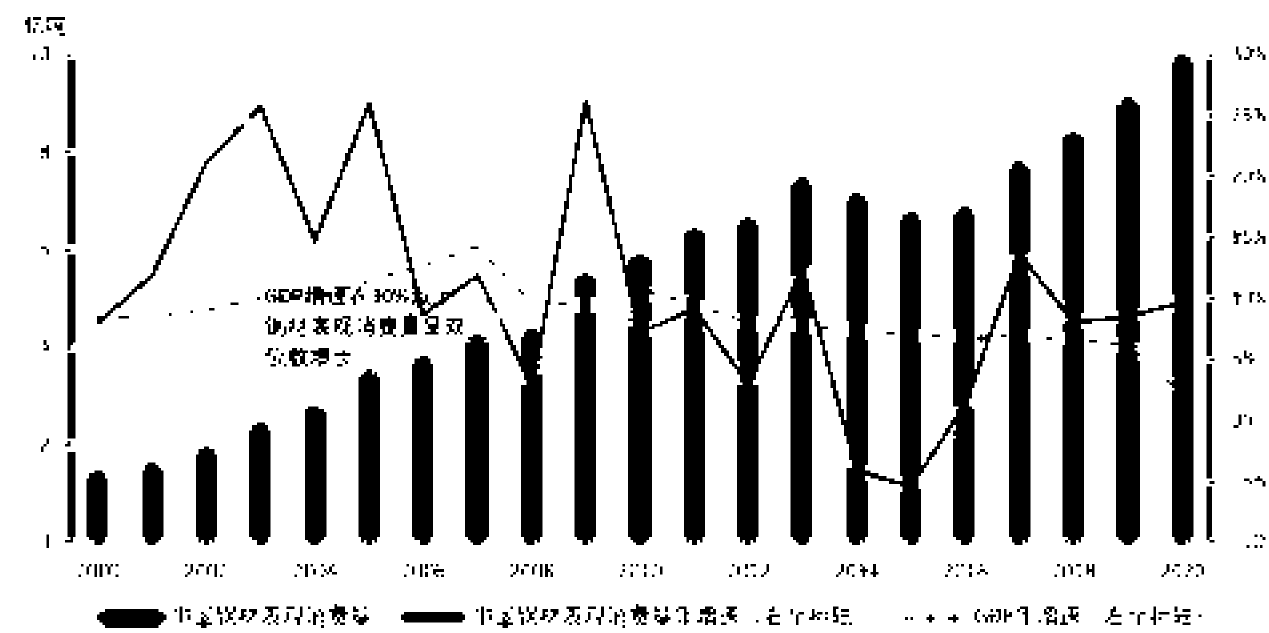

图2.3 中国钢材表观消费量及其年增速和GDP年增速

来源：国家统计局，中国钢铁协会

2020年年初，全球经济下行，新冠疫情持续蔓延，投资者信心受挫，各国经济受到冲击。各国推出货币宽松政策以刺激经济，防范大规模经济衰退，受到疫情影响经济活动减少了大宗商品需求，大宗商品价格暴跌。通过有效的抗疫举措和一系列的宏观政策，中国经济率先反弹，在一季度GDP同比下降6.8%后，二季度GDP反弹，同比增长3.2%，是全球主要经济体中率先实现正增长的国家，全年增长2.3%。在二季度经济复苏的带动下，中国经济在一季度经历了寒冬后，复苏经济带动大宗商品需求增长。2020年10月，中共中央召开十九届五中全会，会议中提出了“双循环”，即形成以国内大循环为主体、国内国际

双碳目标下钢铁行业发展路径

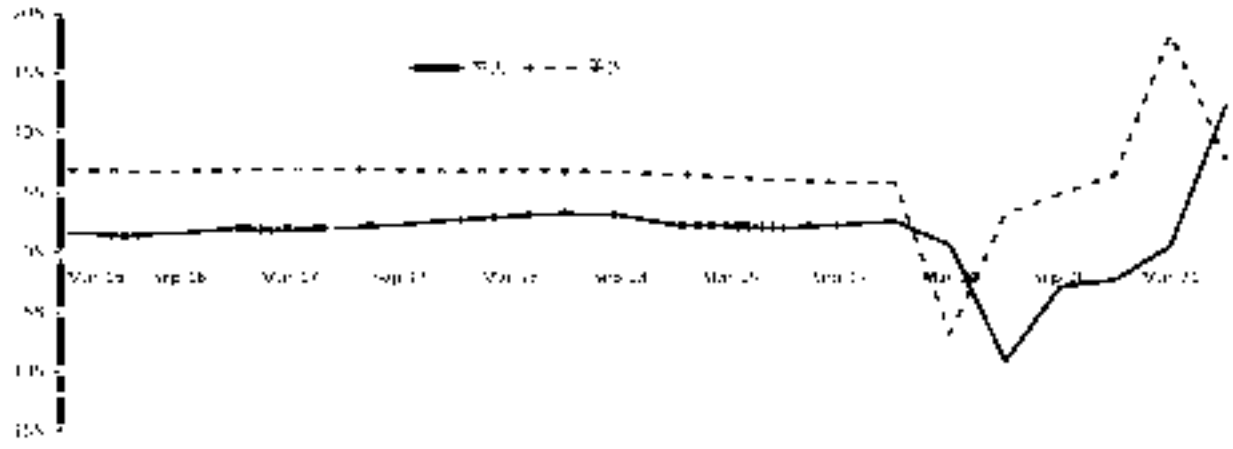

图2-4　中国、美国等有GDP增速

来源：

2020年全球钢铁需求量下降0.2%，2021年全球钢铁需求增长3.6%，2022年，全球钢铁需求受中国需求增速放缓影响将增长2.2%，如图2-5所示。

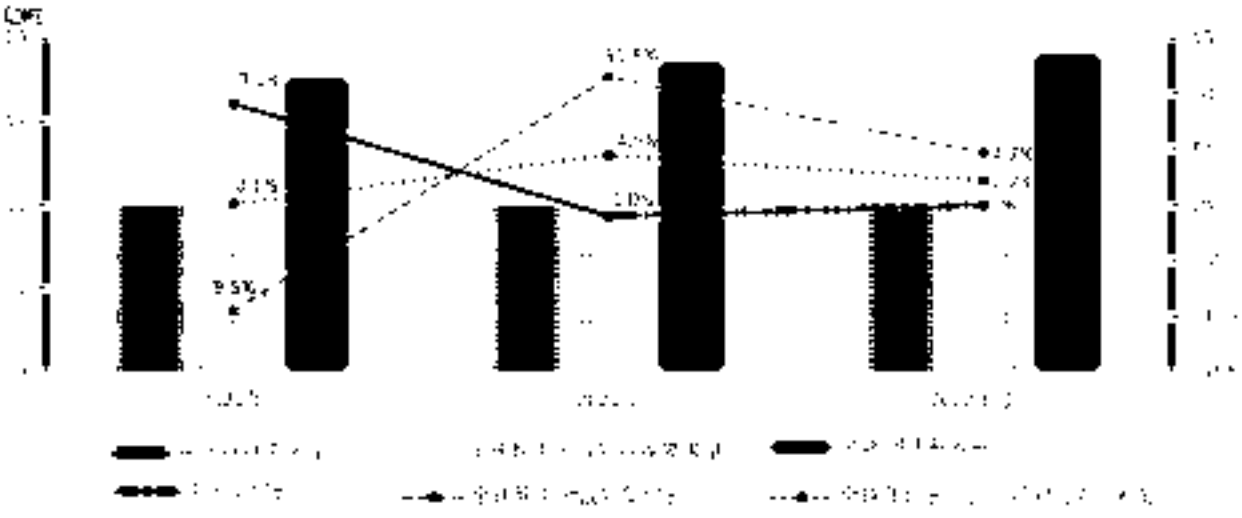

图2-5　全球钢铁需求预测

来源：

大宗商品价格受到各个环节板块、各个环节板块也受多种因素影响，且各环节板块之间有相互联动一般性，某一板块受到较大的变化波动，会影响产业链，某个环节的供给需求政策等影响，其中也会受到经济形势、美元、汇率等因素影响。如果对整个产业链都比较熟悉，那么产生变动时能够迅速判断，并及时调整投资策略，进而获得超额收益。大宗商品价格受到供给、生产等，宏观经济形势、大宗商品需求两个，还要关注供应端相关的变化，还要关注需求端相关的变化。

除了上游环节受到各种因素影响，大宗商品价格也受到诸多因素的影响，如美元指数、利率、经济形势、政治局势、气候变化等。其中，美元指数与大宗商品价格为"负相关"关系。各类型的经济形势基本上，如美元指数，其中也有上述的原因，对宏观经济十分敏感，被称为宏观经济的"晴雨表"。

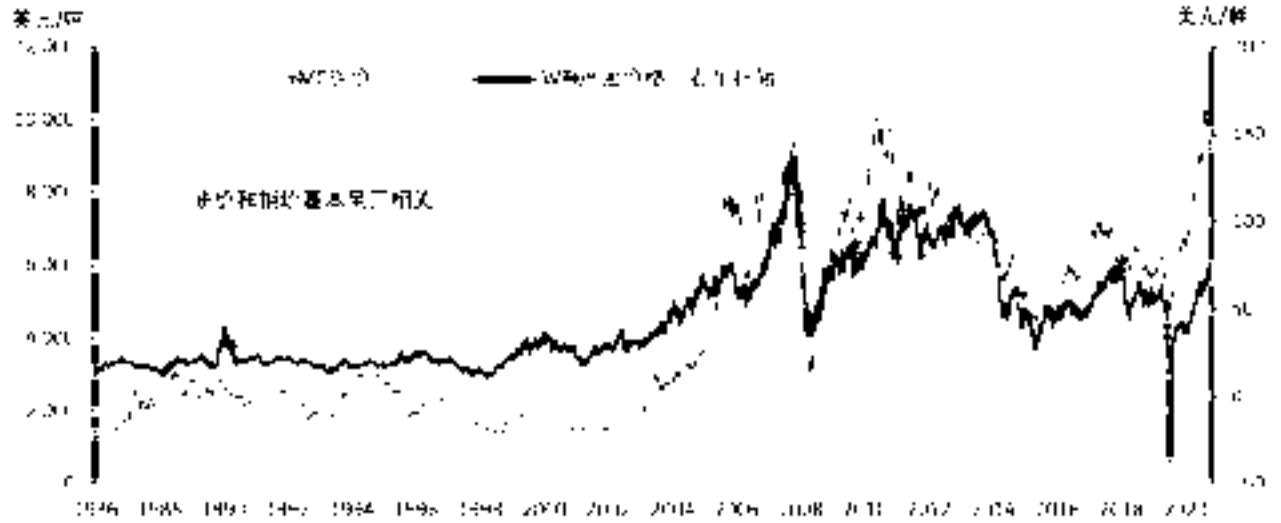

图 2-6　铁矿石相关期货价格走势图之相关

数据来源：Wind　资料来源：东证期货

由于国际大宗商品以美元计价，美元指数变动将直接影响大宗商品价格。如果美元指数下跌，则美元贬值，则以美元计价的大宗商品价格上涨，反之亦然。大宗商品，其实质上类似，其价格波动与上述基本相关，主要受市场供应、需求、投机需求、ETF（Exchange Traded Fund，交易型开放式指数基金）资金、美联储、汇率、美元走势等决定影响。美元指数和黄金价格的关系如图 2-7 所示。贵金属主要受（供应和需求）、美元、ETF 基金和投资者成长的个体十年，以来，汇率等的影响大，中长期趋势成